

DASHBOARD FINANCEIRO

LEONARDO PRECZEVSKI RAMOS

Trabalho de Conclusão II apresentado
como requisito parcial à obtenção do
grau de Bacharel em Sistemas de
Informação na Pontifícia Universidade
Católica do Rio Grande do Sul.

Orientador: Prof. Ana Paula Terra Bacelo

DEDICATÓRIA

Dedico este trabalho aos meus pais, que sempre estiveram ao meu lado em todos os momentos. Em especial ao meu pai, que passou a vida trabalhando em sua oficina de chapeação e pintura, dedicando suas mãos ao ofício com esforço e dignidade, para que eu pudesse construir um futuro diferente. Este diploma é tão deles quanto meu.

“The best way to predict the future is to invent it.”

(Alan Kay)

AGRADECIMENTOS

Agradeço aos meus pais, pelo suporte constante, esforço e dedicação incansáveis — pilares que sustentaram minha trajetória. À minha família e amigos, que sempre acreditaram em mim mesmo quando as dificuldades pareciam maiores que os resultados.

Sou grato também aos colegas e professores que, de alguma forma, contribuíram para meu crescimento acadêmico e pessoal ao longo da graduação. Cada troca, desafio e conversa teve seu valor neste caminho de aprendizado.

DASHBOARD FINANCEIRO

RESUMO

Este trabalho apresenta o processo de concepção, desenvolvimento e validação do Dashboard Financeiro, solução digital criada para apoiar pessoas na organização de suas finanças diante de um contexto marcado por descontrole orçamentário, baixa maturidade em educação financeira e excesso de ofertas de crédito pouco transparentes. O texto destaca como a falta de ferramentas acessíveis, a fragmentação dos registros em planilhas e a dificuldade de interpretar indicadores comprometem decisões cotidianas, exigindo uma plataforma que traduza dados em orientação prática e confiável. A pesquisa descreve as referências que embasam a proposta, bem como as decisões de produto que guiaram a experiência final: fluxo de acolhimento orientado, registro de receitas e despesas, categorização intuitiva, definição de metas e acompanhamento visual em painéis que integram indicadores, alertas e conteúdos educativos. São discutidas as etapas de levantamento de requisitos, prototipação, experimentação com usuários e acompanhamento com a banca orientadora, além das limitações identificadas e dos caminhos para evoluções futuras, como integrações automáticas com instituições financeiras e aprimoramentos de monitoramento do produto.

Palavras-chave: educação financeira, planejamento pessoal, saúde financeira, autonomia econômica, validação com usuários.

FINANCIAL DASHBOARD

ABSTRACT

This work presents the conception, development, and validation of the Financial Dashboard, a digital solution designed to help people organize their finances amid rising household debt in Brazil. The document frames the social motivation, summarizes the theoretical references that support the proposal, and explains the product decisions that shaped the experience: guided onboarding, intuitive recording of income and expenses, category-based organization, goal setting, and visual panels that combine indicators, alerts, and educational guidance. The research highlights how requirement gathering, prototyping, user testing, and faculty feedback steered continuous improvements until the solution became publicly available. It also records the metrics collected, the validations performed, and the limitations identified, pointing to future work such as automated connections with financial institutions and richer observability of user journeys. The abstract therefore offers a broad view of the motivation, outcomes, and next steps of the project.

Keywords: financial education, personal budgeting, user validation, financial wellbeing, roadmap.

LISTA DE FIGURAS

Figura 2.1 – Autopercepção do conhecimento em educação financeira no Brasil (2025). Fonte: Observatório FEBRABAN/IPESPE [FI25].	19
Figura 2.2 – I-SFB: série recente (2020–2024). Fontes: FEBRABAN/BCB [FEB22, Ban24, FEB24].	20
Figura 2.3 – Interface do aplicativo Guiabolso (ilustrativa).	21
Figura 2.4 – Interface do aplicativo Organizze (ilustrativa).	23
Figura 2.5 – Interface do Minhas Economias (ilustrativa).	25
Figura 2.6 – Interface do aplicativo Mobills (ilustrativa).	27
Figura 3.1 – Arquitetura proposta para o Dashboard Financeiro	36
Figura 3.2 – Modelo relacional consolidado no MySQL.	39
Figura 4.1 – Ambiente de produção no Railway com os contêineres do <i>Dashboard Financeiro</i>	41
Figura 4.2 – Fluxo US-L1 — etapas do formulário até a validação de CPF.	43
Figura 4.3 – Fluxo US-L1 — disparo e recebimento do código de verificação.	44
Figura 4.4 – Fluxo US-L1 — verificação via OTP e confirmação automática.	45
Figura 4.5 – Fluxo US-L2 — criação e visualização de transações categorizadas no período de 30 dias.	47
Figura 4.6 – Fluxo US-L3 — meta de reserva com barras de progresso e alertas configurados.	48
Figura 4.7 – Fluxo US-R1 — criação da conta com validações completas.	49
Figura 4.8 – Fluxo US-R1 — edição da conta cadastrada com feedback em tempo real.	50
Figura 4.9 – Fluxo US-R2 — conciliação de transações com filtro aplicado aos últimos 30 dias.	51
Figura 4.10 – Fluxo US-R3 — metas <i>EXPENSE_LIMIT</i> com destaque para limites ultrapassados.	52
Figura 4.11 – Fluxo US-P1 — Visão Geral — Saúde Financeira (modo Quadros).	53
Figura 4.12 – Fluxo US-P1 — Visão Geral — Saúde Financeira (modo Gráficos).	54
Figura 4.13 – Fluxo US-P2 — diagnósticos e guias rápidos do módulo educacional.	55
Figura 4.14 – Fluxo US-P2 — laboratório de decisões e rituais aplicados.	56
Figura 4.15 – Fluxo US-P3 — e-mail transacional de boas-vindas orientando primeiros passos e reforçando o uso das notificações.	57

LISTA DE TABELAS

Tabela 2.1 – Guiabolso — síntese dos recursos avaliados.	22
Tabela 2.2 – Organizze — síntese dos recursos avaliados.	24
Tabela 2.3 – Minhas Economias — síntese dos recursos avaliados.	26
Tabela 2.4 – Mobills — síntese dos recursos avaliados.	28
Tabela 4.1 – Rastreabilidade entre histórias de usuário e funcionalidades entregues.	58

LISTA DE ALGORITMOS

LISTA DE SIGLAS

API – Application Programming Interface

BI – Business Intelligence

C4 – Context, Containers, Components and Code (modelo de arquitetura)

CEP – Código de Endereçamento Postal

CPF – Cadastro de Pessoas Físicas

CNAME – Canonical Name record

CORS – Cross-Origin Resource Sharing

CRUD – Create, Read, Update, Delete

DKIM – DomainKeys Identified Mail

DNS – Domain Name System

FEBRABAN – Federação Brasileira de Bancos

HTML – HyperText Markup Language

HTTP – Hypertext Transfer Protocol

HTTPS – Hypertext Transfer Protocol Secure

IDE – Integrated Development Environment

I-SFB – Índice de Saúde Financeira do Brasileiro

JPA – Java Persistence API

JSON – JavaScript Object Notation

JWT – JSON Web Token

MUI – Material UI

MVP – Minimum Viable Product

NPS – Net Promoter Score

OTP – One-Time Password

OWASP – Open Worldwide Application Security Project

REST – Representational State Transfer

SPF – Sender Policy Framework

SQL – Structured Query Language

TCC – Trabalho de Conclusão de Curso

UI – User Interface

UX – User Experience

LISTA DE ABREVIATURAS

p.p. – pontos percentuais

TC I – Trabalho de Conclusão I

TC II – Trabalho de Conclusão II

LISTA DE SÍMBOLOS

R\$ – Real brasileiro	16
% – Percentual	16

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	16
1.1	OBJETIVOS	17
1.1.1	OBJETIVO GERAL	17
1.1.2	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	17
1.2	POTENCIAL DE IMPACTO DA SOLUÇÃO	17
2	FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	18
2.1	EDUCAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE PESSOAL DE GASTOS	18
2.2	VISUALIZAÇÃO DE DADOS, BUSINESS INTELLIGENCE E INTERFACE ANALÍTICA	19
2.3	EXEMPLOS DE FERRAMENTAS SEMELHANTES E OPORTUNIDADES DE MELHORIA	21
2.3.1	GUIABOLSO	21
2.3.2	ORGANIZZE	23
2.3.3	MINHAS ECONOMIAS	24
2.3.4	MOBILLS	26
2.3.5	COBERTURA DAS LACUNAS IDENTIFICADAS NOS CONCORRENTES	28
3	DASHBOARD FINANCEIRO	30
3.1	OBJETIVO DA SOLUÇÃO	30
3.2	ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO METODOLÓGICO	30
3.3	FUNCIONALIDADES PRINCIPAIS	30
3.3.1	ONBOARDING COMPLETO	30
3.3.2	GESTÃO FINANCEIRA DIÁRIA	31
3.3.3	CONTAS BANCÁRIAS	31
3.3.4	METAS FINANCEIRAS	31
3.3.5	VISÃO GERAL (QUADROS E GRÁFICOS)	31
3.3.6	MÓDULO EDUCACIONAL	31
3.3.7	NOTIFICAÇÕES	32
3.3.8	ACESSO RESPONSIVO	32
3.4	DEFINIÇÃO DO MVP	32
3.5	ADAPTAÇÃO DE METODOLOGIAS ÁGEIS	32

3.6	PERSONAS	33
3.6.1	USUÁRIO ANALISTA JÚNIOR	33
3.6.2	USUÁRIO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL	33
3.6.3	USUÁRIO MENTOR DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA COMUNITÁRIA	34
3.7	HISTÓRIAS DE USUÁRIO	34
3.7.1	USUÁRIO — FLUXOS PRIORIZADOS NO MVP	34
3.7.2	USUÁRIO — FLUXO FINANCEIRO CONSOLIDADO	34
3.7.3	USUÁRIO — ACOMPANHAMENTO EDUCACIONAL	35
3.8	ARQUITETURA DA APLICAÇÃO	35
3.8.1	COMPONENTES PRINCIPAIS	35
3.8.2	DIAGRAMA DE ARQUITETURA	36
3.8.3	CADASTRO E AUTENTICAÇÃO	37
3.8.4	GESTÃO FINANCEIRA	37
3.8.5	DASHBOARDS E INDICADORES	37
3.8.6	NOTIFICAÇÕES	37
3.8.7	FLUXO DE USO (EXEMPLO)	37
3.9	BANCO DE DADOS E ESTRUTURA	38
3.10	CONSIDERAÇÕES SOBRE DISTRIBUIÇÃO DE FUNCIONALIDADES ENTRE COMPONENTES	39
4	SOLUÇÃO DESENVOLVIDA	41
4.1	ARQUITETURA DA SOLUÇÃO	41
4.2	EVIDÊNCIAS POR HISTÓRIA DE USUÁRIO	42
4.2.1	US-L1 — CADASTRO VALIDADO (USUÁRIO)	42
4.2.2	US-L2 — REGISTROS DIÁRIOS (USUÁRIO)	46
4.2.3	US-L3 — METAS SAVINGS (USUÁRIO)	48
4.2.4	US-R1 — CONTAS (USUÁRIO)	48
4.2.5	US-R2 — CONCILIAÇÃO (USUÁRIO)	50
4.2.6	US-R3 — LIMITES POR CATEGORIA (USUÁRIO)	52
4.2.7	US-P1 — VISÃO GERAL (USUÁRIO)	52
4.2.8	US-P2 — CHECKLISTS EDUCATIVOS (USUÁRIO)	55
4.2.9	US-P3 — NOTIFICAÇÕES EXTERNAS (USUÁRIO)	57
4.3	FUNCIONALIDADES IMPLEMENTADAS POR HISTÓRIA DE USUÁRIO	57
4.4	METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO	59
4.5	CRONOLOGIA DE CONSTRUÇÃO DA ARQUITETURA	59

5	AVALIAÇÃO DA SOLUÇÃO	62
6	CONSIDERAÇÕES FINAIS	63
6.1	ATENDIMENTO AOS APONTAMENTOS DO TC I	63
6.2	IMPACTO ESPERADO	64
6.3	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL E EDUCACIONAL	64
6.4	LIMITAÇÕES ENCONTRADAS	65
6.5	DESAFIOS ENFRENTADOS	65
6.6	TRABALHOS FUTUROS	65
	REFERÊNCIAS	67

1. INTRODUÇÃO

Com o avanço acelerado da tecnologia e a popularização da internet, ferramentas digitais têm sido integradas de forma crescente ao cotidiano, impactando positivamente áreas como saúde, educação, mobilidade urbana e finanças pessoais. Essa digitalização viabiliza maior eficiência, automação de tarefas e acesso aprimorado à informação, promovendo mais controle e autonomia para o cidadão em suas tomadas de decisão.

No âmbito financeiro, observa-se o crescimento de plataformas digitais voltadas à gestão de recursos pessoais. O controle financeiro, que já foi visto como uma recomendação, é hoje uma necessidade premente diante do contexto econômico brasileiro. Em dezembro de 2024, o número de brasileiros endividados chegou a **73,51 milhões** [Ser25]. Em janeiro de 2025, o percentual de famílias endividadas reduziu-se para **76,1%**, queda de **0,6 p.p.** em relação a dezembro, embora o quadro permaneça preocupante [Con25].

A saúde financeira dos brasileiros também apresentou leve melhora: o *Índice de Saúde Financeira do Brasileiro* (I-SFB), desenvolvido pela FEBRABAN em parceria com o Banco Central, subiu de **56,2** em 2023 para **56,7** em 2024 — o melhor resultado dos últimos três anos [Ban24, FEB24]. Complementando esse cenário, um levantamento indica que **cerca de 57 milhões** de brasileiros estão endividados sem perceber, e **19 milhões** já chegaram a negativar o nome, evidenciando a urgência de maior conscientização [CNN25].

A má administração de recursos pode levar ao acúmulo de dívidas, perda de poder de compra e prejuízo à qualidade de vida. Por outro lado, uma gestão consciente viabiliza estabilidade, criação de reservas de segurança e o alcance de objetivos pessoais. A educação financeira, nesse sentido, emerge não apenas como ferramenta de empoderamento individual, mas também como base de decisões mais equilibradas e sustentáveis [AP24].

Diante desse contexto, este trabalho apresenta o desenvolvimento e a implantação do **Dashboard Financeiro**, uma aplicação web voltada à gestão de finanças pessoais. Seu desenho *full-stack* organiza-se em duas camadas principais: o **frontend**, responsável pela interface e interação com o usuário; e o **backend**, responsável pela lógica de negócio, autenticação e persistência dos dados. Essa combinação modular favorece a criação de sistemas escaláveis e alinhados às boas práticas de engenharia de software.

O termo *dashboard* refere-se a um painel visual que sintetiza dados e indicadores de forma clara e acessível, facilitando a identificação de padrões, o monitoramento de metas e a tomada de decisões embasadas [Mun14, Few17]. No **Dashboard Financeiro**, o usuário registra transações, classifica receitas e despesas, define metas e acompanha visualizações que evidenciam comportamentos e tendências ao longo do tempo.

1.1 Objetivos

1.1.1 Objetivo Geral

Desenvolver e implantar uma aplicação web *full-stack*, denominada **Dashboard Financeiro**, para organização e análise de finanças pessoais, utilizando práticas modernas, seguras, escaláveis e acessíveis de engenharia de software.

1.1.2 Objetivos Específicos

- Permitir o registro e a categorização de receitas e despesas por meio de uma interface intuitiva;
- Apresentar gráficos e indicadores financeiros de forma dinâmica e responsiva;
- Oferecer recursos de definição de metas mensais e alertas de desempenho com notificações por e-mail;
- Garantir segurança e privacidade dos dados por meio de autenticação baseada em tokens e criptografia;
- Estruturar a aplicação com arquitetura orientada a serviços e persistência em banco de dados relacional;
- Implantar a aplicação em ambiente de nuvem para acesso remoto e escalabilidade.

Todos os objetivos foram endereçados no volume atual: o Capítulo 3 consolida a arquitetura orientada a serviços, o Capítulo 4 descreve a infraestrutura em produção e documenta a rastreabilidade das entregas, e o Capítulo 5 detalha a validação funcional e os próximos passos.

1.2 Potencial de Impacto da Solução

O **Dashboard Financeiro** visa transformar a forma como os usuários lidam com suas finanças, fomentando hábitos saudáveis e promovendo autonomia econômica. Sua abordagem educativa, visual e segura pode gerar impacto positivo na vida das pessoas — ajudando-as a planejar, economizar, evitar endividamentos desnecessários e tomar decisões mais conscientes, com efeitos benéficos para a sociedade como um todo.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Este capítulo apresenta os conceitos, fundamentos e tecnologias que embasam o **Dashboard Financeiro**. O objetivo é contextualizar teoricamente a escolha do tema, reforçar sua relevância e demonstrar como a aplicação se relaciona com a realidade econômica atual, com foco em educação financeira, visualização de dados (BI) e usabilidade.

2.1 Educação Financeira e Controle Pessoal de Gastos

A educação financeira é amplamente reconhecida como essencial para promover bem-estar econômico e social. Evidências recentes mostram uma lacuna entre a importância percebida do tema e sua prática cotidiana: a *17ª edição do Observatório FEBRABAN* aponta que **55%** dos brasileiros afirmam entender **pouco (40%)** ou **nada (15%)** de educação financeira, embora a maioria considere o tema relevante para a vida pessoal [FI25]. Em paralelo, o *Índice de Saúde Financeira do Brasileiro (I-SFB)* — desenvolvido pela FEBRABAN com apoio do Banco Central do Brasil — registrou **56,7 pontos em 2024**, o maior patamar dos últimos três anos, o que sugere leve melhora, ainda que em patamar moderado [Ban24, FEB24].

Esses dados reforçam um diagnóstico: há espaço para soluções tecnológicas que traduzam conceitos financeiros em linguagem acessível e, ao mesmo tempo, ofereçam *feedback* visual e orientações práticas. Bancos e *fintechs* já incorporam funções de controle financeiro em seus aplicativos (p. ex., categorização automática e alertas), mas em geral essas ofertas:

1. ficam restritas ao próprio ecossistema da instituição (usuários/clientes), reduzindo a interoperabilidade;
2. priorizam a visão transacional (extrato/saldo) em detrimento de **recursos educativos** e de **insights** analíticos acionáveis;
3. apresentam barreiras de custo para funcionalidades avançadas ou interfaces que não favorecem o aprendizado progressivo.

O **Dashboard Financeiro** proposto neste trabalho busca preencher essa lacuna com uma abordagem **independente, inclusiva e educativa**, combinando: (i) **acompanhamento** de receitas/despesas e metas; (ii) **visualizações analíticas** que facilitam a interpretação (padrões de consumo, desvios, projeções); (iii) **conteúdo instrucional embutido** (dicas, microexplicações e boas práticas). Ao integrar *visualização + orientação*, a ferramenta

pretende aumentar a autonomia do usuário e apoiar a formação de hábitos financeiros saudáveis, alinhada às diretrizes e achados recentes sobre o tema [AP24].

Os percentuais dessa autopercepção são sintetizados na Figura 2.1, permitindo visualizar em um único painel como ainda predomina o entendimento limitado sobre educação financeira entre os brasileiros.

Visualização 1 — Autopercepção do conhecimento em educação financeira (dados reais).

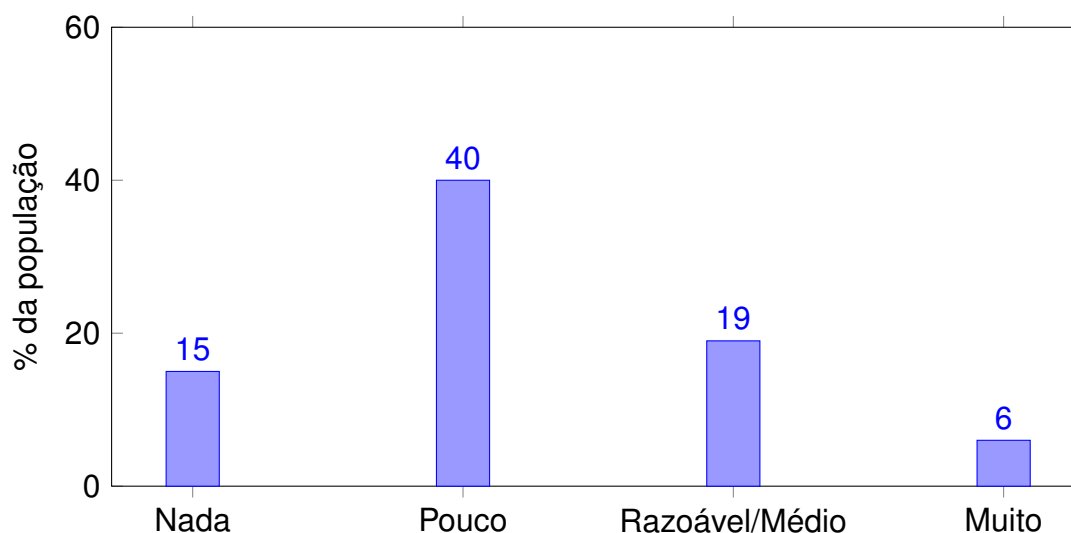


Figura 2.1 – Autopercepção do conhecimento em educação financeira no Brasil (2025).
Fonte: Observatório FEBRABAN/IPESPE [FI25].

2.2 Visualização de Dados, Business Intelligence e Interface Analítica

Transformar dados brutos em *insights* compreensíveis é central em sistemas de apoio à decisão. Na literatura de visualização, boas práticas destacam **clareza**, **saliência do que importa** e **design parcimonioso** para leitura rápida e sem ambiguidade [Mun14, Few17]. Em aplicações financeiras pessoais, a experiência do usuário (UX) e a usabilidade são determinantes para adoção e percepção de valor: interfaces bem projetadas reduzem carga cognitiva e encorajam decisões embasadas [Nie94].

No **Dashboard Financeiro**, a camada analítica está organizada como um **painel de BI pessoal** com:

- **Controle de intervalo:** o usuário escolhe entre 7 dias, 30 dias, 6 meses ou 12 meses para filtrar toda a visão, permitindo comparar períodos curtos e longos sem sair da tela.

- **Cartões de síntese:** logo no topo são exibidos os totais de receitas, despesas, saldo líquido e saldo consolidado das contas, sempre considerando o intervalo selecionado e atualizados diretamente a partir dos dados reais registrados.
- **Evolução mensal e contas paginadas:** a seção “Evolução mensal” lista mês a mês quanto entrou e saiu e destaca se o resultado ficou positivo ou negativo, enquanto a coluna lateral mostra as contas bancárias cadastradas, com agência, número e saldo atual paginados em blocos de até quatro registros.
- **Categorias em destaque:** receitas e despesas são agrupadas por categoria, permitindo identificar rapidamente onde estão os maiores volumes por meio de cartões e gráficos que evidenciam o peso de cada área do orçamento.
- **Modo analítico interativo:** ao alternar de “Quadros” para “Gráficos”, o painel revela comparações como a evolução do saldo por conta, o impacto percentual de cada categoria, o fluxo diário recente e as curvas de tendência de receitas e despesas com indicação do quanto cresceram ou caíram.
- **Monitoramento de metas:** o painel exibe quantas metas estão ativas, concluídas, ultrapassadas ou expiradas, além de barras de progresso individuais; metas com data final aparecem em uma tabela que avisa sobre prazos próximos ou vencidos.

A Figura 2.2 resume a trajetória recente do I-SFB para justificar por que o produto prioriza feedbacks contínuos sobre hábitos: mesmo com oscilações positivas, o indicador permanece apenas em nível moderado.

Visualização 2 — Série histórica recente do I-SFB (dados reais).

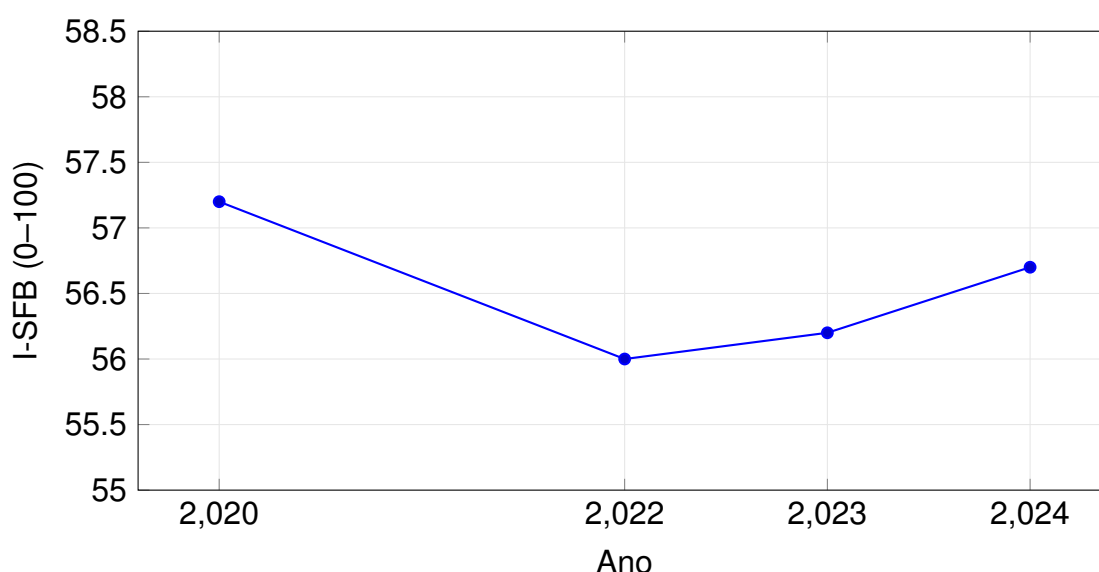


Figura 2.2 – I-SFB: série recente (2020–2024). **Fontes:** FEBRABAN/BCB [FEB22, Ban24, FEB24].

A série histórica do *Índice de Saúde Financeira do Brasileiro* (Figura 2.2) evidencia por que o painel enfatiza feedbacks contínuos: mesmo com leve recuperação após 2022, o indicador permaneceu abaixo de 57 pontos, faixa classificada como “atenção”. Essa fotografia nacional motiva recursos do Dashboard que acompanham evolução mensal, metas e categorias, ajudando o usuário a enxergar se suas finanças pessoais estão melhorando no mesmo período em que o país busca sair de um patamar apenas moderado de saúde financeira.

2.3 Exemplos de Ferramentas Semelhantes e Oportunidades de Melhoria

O mercado brasileiro possui diversas soluções de controle financeiro pessoal. A seguir, estruturam-se referências concorrentes ao **Dashboard Financeiro**, com uma visão comparativa de funcionalidades e uma descrição objetiva de cada uma.

2.3.1 Guiabolso

O Guiabolso [Gui21] ficou marcado por integrar dados de múltiplas instituições financeiras por meio do acesso consentido às contas dos usuários, apresentando uma visão consolidada dos fluxos de entrada e saída. A plataforma combina sincronização automática com instituições bancárias, categorização assistida de lançamentos e recomendações baseadas em comportamento de gastos. Além da funcionalidade transacional, o aplicativo oferece trilhas de educação financeira e conteúdos editoriais voltados a crédito consciente, renegociação de dívidas e planejamento de metas.

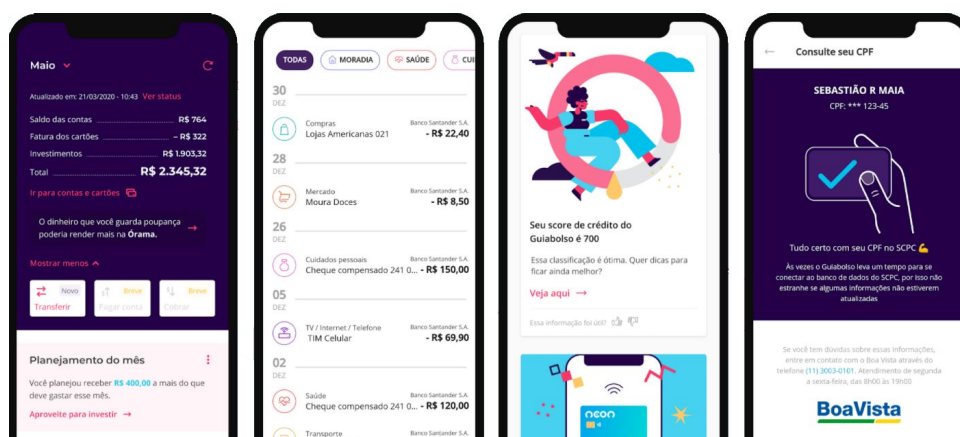


Figura 2.3 – Interface do aplicativo Guiabolso (ilustrativa).

Guiabolso — Pontos fortes

- Integração automática com contas bancárias, reduzindo a necessidade de lançamentos manuais;
- Categorização inteligente que aprende com os ajustes do usuário;
- Visão consolidada de transações, saldos e compromissos;
- Campanhas de renegociação que ajudam a reduzir dívidas com parceiros credenciados.

Guiabolso — Limitações

- Ênfase em ofertas de produtos financeiros, o que pode reduzir a percepção de neutralidade;
- Dependência do ecossistema institucional e das políticas de compartilhamento de dados;
- Recursos educativos concentrados em conteúdos estáticos, com menor orientação personalizada;
- Encerramento das operações no Brasil em 2021, sinalizando riscos de sustentabilidade para plataformas baseadas em open finance.

Tabela 2.1 – Guiabolso — síntese dos recursos avaliados.

Recurso	Disponibilidade	Observações
Integração automática com bancos	Sim	Consolida múltiplas instituições via consentimento open finance.
Categorização assistida	Sim	Algoritmo aprende com os ajustes sucessivos dos usuários.
Planejamento e metas	Sim	Recomendações e campanhas de renegociação priorizam dívidas.
Conteúdo educativo no fluxo	Parcial	Trilhas e artigos ficam fora do contexto dos dashboards transacionais.
Operação ativa no Brasil	Não	Atuação foi encerrada em 2021, gerando incerteza de continuidade.

2.3.2 Organizze

O Organizze [Org25] aposta em uma abordagem centrada no registro manual de transações e na simplicidade de uso. A aplicação oferece interface limpa, com fluxo orientado a categorias personalizáveis, metas mensais e relatórios gráficos básicos. O aplicativo disponibiliza sincronização com contas bancárias em planos pagos, mas mantém o foco principal em quem prefere controle manual e acompanhamento diário com notificações de lembretes.

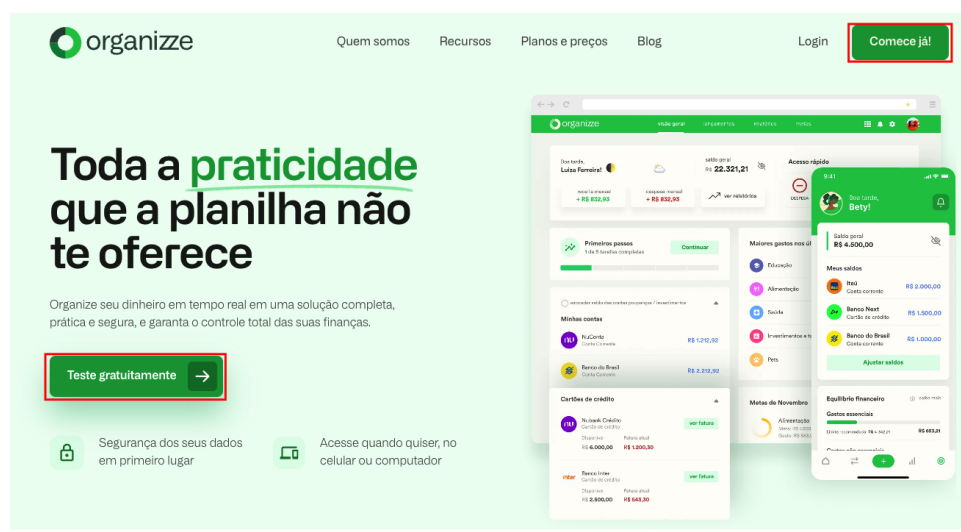


Figura 2.4 – Interface do aplicativo Organizze (ilustrativa).

Organizze — Pontos fortes

- Interface intuitiva, com curva de aprendizado curta mesmo para usuários pouco familiarizados com finanças;
- Categorização manual flexível, permitindo ajuste fino às realidades pessoais;
- Notificações configuráveis para lembrar lançamentos e pagamentos;
- Modelo de assinatura acessível em comparação a concorrentes internacionais.

Organizze — Limitações

- Recursos analíticos restritos a relatórios sintéticos, sem comparativos históricos avançados ou projeções;
- Funcionalidades relevantes (sincronização automática, controle de cartões) dependem de planos pagos;

- Alto volume de lançamentos manuais pode reduzir engajamento de longo prazo;
- Ausência de conteúdos educativos integrados ao fluxo.

Tabela 2.2 – Organizze — síntese dos recursos avaliados.

Recurso	Disponibilidade	Observações
Controle manual detalhado	Sim	Fluxo privilegia lançamentos e categorias personalizáveis.
Integração bancária automática	Parcial	Disponível somente nos planos pagos.
Alertas e lembretes	Sim	Notificações configuráveis para lançamentos e contas a pagar.
Dashboards analíticos	Limitado	Relatórios sintéticos, sem projeções ou séries históricas avançadas.
Conteúdo educativo integrado	Não	Inexistência de materiais contextuais no fluxo principal.

2.3.3 Minhas Economias

O Minhas Economias [Min25], plataforma brasileira com versão web e mobile, enfatiza o planejamento financeiro tradicional. Além do controle de receitas e despesas, a ferramenta permite criar orçamentos, metas de poupança e projetar fluxo de caixa mensal. O serviço disponibiliza planilhas complementares, artigos educacionais e simuladores (p. ex., de investimento e independência financeira), buscando integrar informação e prática para o público iniciante.

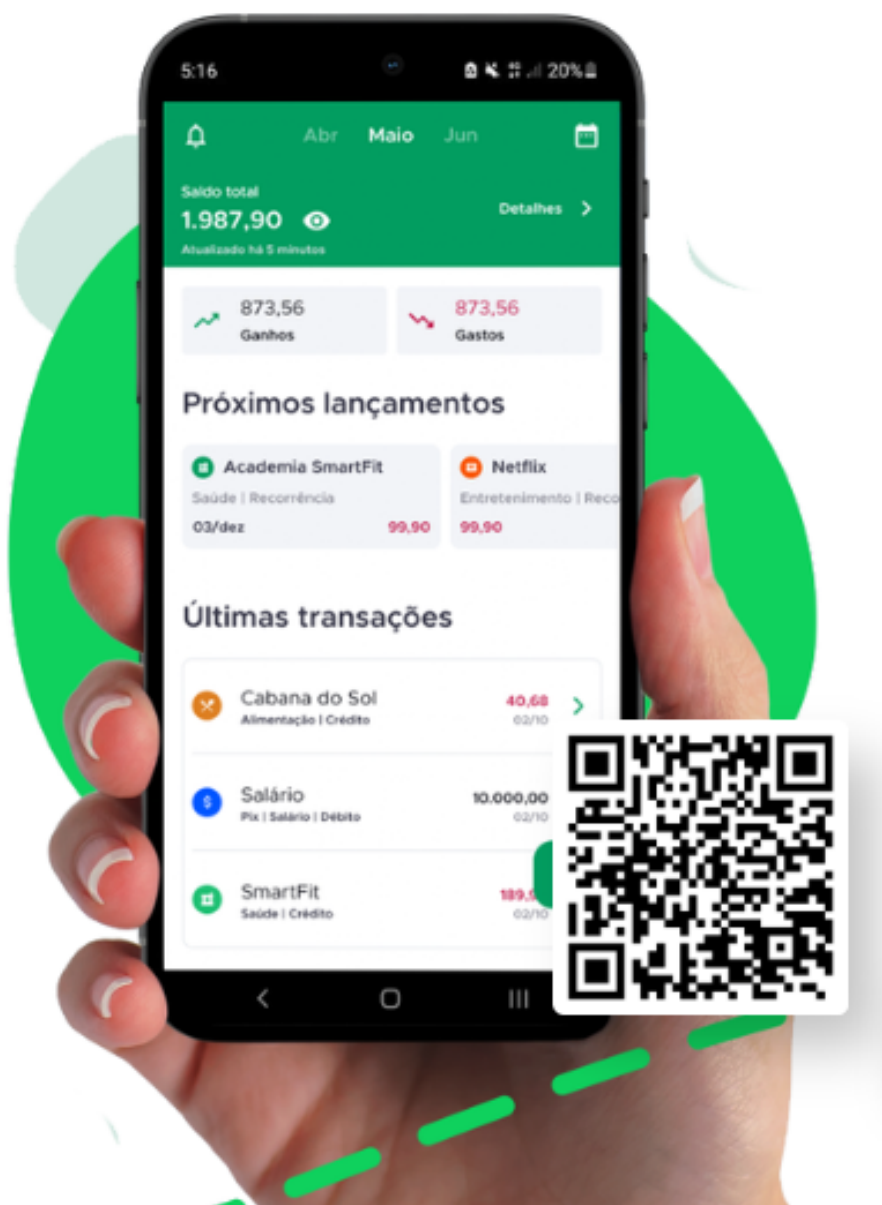


Figura 2.5 – Interface do Minhas Economias (ilustrativa).

Minhas Economias — Pontos fortes

- Planejamento estruturado com foco em metas e orçamento;
- Biblioteca de simuladores e planilhas que ajudam na educação financeira;
- Versão web acessível para quem prefere interface em desktop;
- Opção gratuita robusta para controle manual.

Minhas Economias — Limitações

- Experiência visual e de navegação desatualizada em comparação com padrões atuais;
- Ausência de integrações automáticas com instituições financeiras;
- Carência de funcionalidades colaborativas ou compartilhamento familiar;
- Curva de engajamento dependente da disciplina do usuário para manter registros atualizados.

Tabela 2.3 – Minhas Economias — síntese dos recursos avaliados.

Recurso	Disponibilidade	Observações
Planejamento e orçamentos	Sim	Permite metas, fluxos projetados e orçamentos mensais.
Simuladores e conteúdos educativos	Sim	Biblioteca de planilhas e simuladores complementares.
Integração automática com bancos	Não	Registros dependem exclusivamente de lançamentos manuais.
Experiência visual contemporânea	Limitada	Interface funcional, porém desatualizada frente a padrões atuais.
Funcionalidades colaborativas	Não	Não há compartilhamento familiar ou multiusuário.

2.3.4 Mobills

O Mobills [Mob25], criado no Brasil e expandido para o mercado norte-americano, oferece controle financeiro completo com dashboards personalizáveis, metas, gerenciamento de cartões, alertas de fatura e integração automática com bancos via open finance. A plataforma disponibiliza módulos premium com relatórios avançados, exportação de dados e acompanhamento de investimentos, além de comunidade ativa com conteúdos didáticos e trilhas de aprendizado.

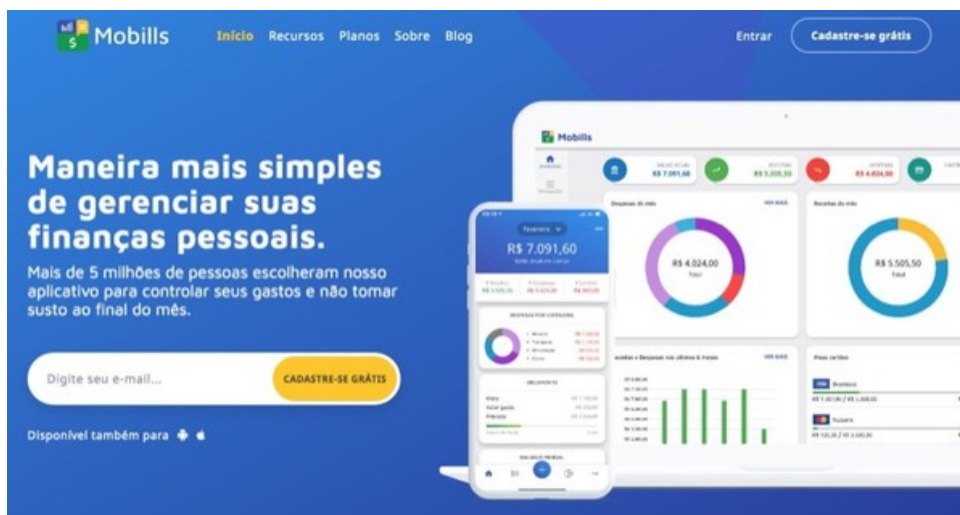


Figura 2.6 – Interface do aplicativo Mobills (ilustrativa).

Mobills — Pontos fortes

- Ecossistema maduro com ampla base de usuários e atualizações frequentes;
- Integração com múltiplos bancos e cartões, reduzindo trabalho manual;
- Dashboards configuráveis com múltiplas visões (categorias, tags, metas, saldo diário);
- Aplicativos mobile com experiência consistente e recursos offline.

Mobills — Limitações

- Boa parte das funcionalidades avançadas permanece atrás de paywall, limitando usuários gratuitos;
- Integridade das integrações depende de autorizações recorrentes e políticas bancárias;
- Grande volume de recursos pode gerar curva de aprendizado maior;
- Conteúdos educativos concentrados fora do fluxo principal, exigindo navegação adicional.

Tabela 2.4 – Mobills — síntese dos recursos avaliados.

Recurso	Disponibilidade	Observações
Integração automática multiinstitucional	Sim	Sincroniza cartões, contas e limites via open finance.
Dashboards configuráveis	Sim	Painéis com múltiplas visões, filtros e indicadores.
Recursos mobile/offline	Sim	Aplicativos nativos mantêm dados locais e notificações.
Conteúdos educativos no fluxo	Parcial	Materiais ficam em comunidade externa e trilhas separadas.
Acesso completo sem assinatura	Não	Funções avançadas permanecem atreladas ao plano premium.

2.3.5 Cobertura das lacunas identificadas nos concorrentes

O desenvolvimento do Dashboard Financeiro buscou responder diretamente aos pontos fracos listados para Guiabolso, Organizze, Minhas Economias e Mobills:

1. **Educação no fluxo.** O módulo *Educação* da aplicação (página `Education.tsx`) combina checklists diários, mantras financeiros e guias contextuais que se alimentam dos mesmos dados exibidos no dashboard. Dessa forma, o conteúdo instrucional aparece no momento da tomada de decisão, superando o déficit educacional identificado em todas as soluções avaliadas.
2. **Análises visuais acionáveis.** A Visão Geral em modo “Gráficos” apresenta tendências mensais, fluxo diário, distribuição por contas e impacto por categoria, abastecidos pelos agregadores do serviço `DashboardService`. Esses componentes explicam as causas dos desvios, exibem comparativos entre períodos e destacam metas sensíveis, atendendo à necessidade de narrativas visuais apontada nos concorrentes.
3. **Planejamento e metas sem paywall.** Metas com diferentes tipos, alocação manual de aportes e disparo de notificações por e-mail fazem parte do núcleo gratuito do Dashboard Financeiro. Isso responde à limitação de Guiabolso (planejamento restrito) e do Mobills (recursos de metas atrás de paywall), além de manter acessível o conjunto de funcionalidades essenciais discutido nesta seção.
4. **Experiência moderna e acessível.** O frontend responsivo (React 19 + Tailwind) entrega a experiência visual contemporânea que falta ao Minhas Economias, enquanto

a publicação no domínio `app.tccleonardopreczewski.com.br` elimina a dependência de apps bancários proprietários observada em Guiabolso e Organizze.

3. DASHBOARD FINANCEIRO

Este capítulo descreve a solução entregue do **Dashboard Financeiro**, uma aplicação web voltada ao controle e à análise de finanças pessoais. O sistema já se encontra publicado e combina uma interface moderna, intuitiva e educativa com um backend orientado a serviços capaz de sustentar o crescimento de usuários e integrações.

3.1 Objetivo da Solução

Oferecer uma ferramenta funcional que atenda a necessidades reais dos usuários e, ao mesmo tempo, estimule o aprendizado e a prática de uma gestão financeira mais consciente. O volume atual demonstra que o sistema completo, educativo e seguro foi efetivamente implementado e encontra-se disponível para uso.

3.2 Organização e Planejamento Metodológico

A implementação ocorreu de forma incremental e pragmática, priorizando aquilo que agregava mais valor ao produto em cada momento. As entregas eram revisadas diretamente com o orientador e com usuários envolvidos nos testes exploratórios, o que guiou ajustes rápidos sem depender de um board formal ou cerimônias rígidas.

O repositório Git concentrou todas as tarefas, *pull requests* e documentações dos microserviços. Revisões de código, testes locais via Docker Compose e integrações contínuas acompanharam cada incremento, permitindo ajustes rápidos conforme feedback acadêmico e dos usuários envolvidos nos testes exploratórios.

3.3 Funcionalidades Principais

3.3.1 Onboarding completo

O fluxo inicial contempla cadastro, atualização e exclusão de usuários, com validação automática de CPF e e-mail. A autenticação via JWT, o uso de refresh tokens e a proteção de rotas garantem segurança, enquanto o preenchimento automático de endereço através da API ViaCEP acelera o registro do perfil.

3.3.2 Gestão financeira diária

Transações de entrada e saída podem ser registradas com categorização flexível (cores e tipos). Filtros por período, buscas rápidas e exportação direta em tela permitem análises detalhadas sem sair do ambiente principal.

3.3.3 Contas bancárias

O usuário mantém múltiplas contas com apelidos, tipos e saldos. Cada lançamento atualiza automaticamente os valores consolidados, preservando a coerência entre contas, categorias e dashboards.

3.3.4 Metas financeiras

Metas podem ser criadas nos formatos *SAVINGS* (acúmulo) ou *EXPENSE_LIMIT* (limite de gastos). O sistema calcula progresso em tempo real, permite alocações manuais e dispara alertas configuráveis quando o desempenho sai do planejado.

3.3.5 Visão Geral (quadros e gráficos)

A página inicial consolida os quadros de receitas, despesas, saldo líquido, metas críticas e categorias em destaque, além dos gráficos de tendência mensal, fluxo diário e distribuição por contas/categorias. Um único toggle permite alternar entre “Quadros” e “Gráficos”, mantendo o contexto da mesma tela.

3.3.6 Módulo educacional

Checklists, rituais de aprendizado e dicas contextuais são exibidos conforme os indicadores do usuário, reforçando o aspecto pedagógico do produto e incentivando novos hábitos financeiros.

3.3.7 Notificações

Eventos relevantes (metas atingidas ou ultrapassadas, transações específicas) geram e-mails transacionais enviados pela Resend, garantindo acompanhamento mesmo fora da interface web.

3.3.8 Acesso responsivo

A interface construída com Tailwind e componentes reutilizáveis adapta-se a desktops e dispositivos móveis. Todo o conteúdo permanece acessível sem paywall, reforçando a proposta inclusiva do Dashboard.

Essas funcionalidades compõem o núcleo do produto viável. Evoluções avançadas (integração automática com bancos, análises preditivas e aplicativos móveis) permanecem listadas como trabalhos futuros.

3.4 Definição do MVP

O MVP definido no planejamento do projeto corresponde ao conjunto mínimo publicado para validar a proposta com usuários reais. Ele inclui:

1. onboarding completo (cadastro, autenticação, verificação e exclusão);
2. cadastro e gestão de contas bancárias, categorias e transações com atualização automática de saldos;
3. definição de metas com alertas em tela e via e-mail (metas atingidas/excedidas);
4. visão geral (quadros + gráficos) abastecida pelos dados reais do usuário;
5. módulo educacional acoplado às métricas do período.

Esses itens foram priorizados e entregues entre junho e agosto; funcionalidades adicionais acrescidas após a validação MVP estão descritas no Capítulo 4.

3.5 Adaptação de Metodologias Ágeis

Apesar de o projeto não seguir à risca as cerimônias das metodologias ágeis tradicionais (Scrum, Kanban), os princípios fundamentais foram adotados como base para

planejar, priorizar e revisar entregas. O backlog derivado das entrevistas e das personas foi quebrado em incrementos curtos, com checkpoints semanais com o orientador e validações contínuas em ambiente local (Docker Compose) antes de cada publicação. Essa abordagem pragmática permitiu incorporar feedback rapidamente, manter o foco no MVP descrito anteriormente e reduzir o tempo entre concepção da história e disponibilização da funcionalidade em produção.

3.6 Personas

As personas foram derivadas das entrevistas iniciais, dos relatos coletados durante os testes exploratórios e do estudo das métricas do Índice de Saúde Financeira do Brasileiro. Elas expressam a diversidade de perfis que o Dashboard precisa atender e justificam a priorização do MVP focado em onboarding seguro, registro granular de transações, metas inteligentes, dashboards analíticos e notificações proativas.

3.6.1 Usuário Analista Júnior

Contexto: Recém-formado e morador de São Paulo, este usuário passou a receber salário fixo e benefícios variáveis, mas ainda mistura gastos pessoais e profissionais em um único cartão. Ele acompanha conteúdos de educação financeira no celular, prefere experiências responsivas e busca alertas que o mantenham engajado sem precisar abrir planilhas.

3.6.2 Usuário Microempreendedor Individual

Contexto: Este usuário possui um pequeno estúdio de design e alterna entre contas PJ e PF. Ele precisa visualizar fluxo de caixa consolidado, controlar gastos recorrentes com fornecedores e justificar decisões para o contador. A mobilidade não é prioridade; o foco está em ter dashboards completos no desktop e backups consistentes das informações.

3.6.3 Usuário Mentor de Educação Financeira Comunitária

Contexto: Este usuário atua como voluntário em oficinas de finanças pessoais e auxilia famílias endividadas. Ele precisa demonstrar rapidamente a situação de cada participante, sugerir rituais de revisão semanal e disparar lembretes externos quando alguém deixa de atualizar o painel.

3.7 Histórias de Usuário

As histórias abaixo foram extraídas diretamente das entrevistas com cada persona e guiaram o backlog incremental durante todo o TC II. Para padronizar os exemplos de tela e os fluxos de validação, todas as histórias passaram a utilizar apenas o nome genérico “usuário”, independentemente do perfil descrito anteriormente.

3.7.1 Usuário — Fluxos priorizados no MVP

US-L1 — Cadastro validado Como usuário, quero concluir o cadastro com validação de CPF e preenchimento automático de endereço via ViaCEP para começar a usar o painel sem erros de digitação.

US-L2 — Registros diários Como usuário, quero registrar receitas e despesas diárias com categorias coloridas, filtros por período e exportação em tela para identificar para onde meu salário está indo.

US-L3 — Metas savings Como usuário, quero definir metas do tipo *SAVINGS* e receber alertas por e-mail quando eu estiver próxima de atingi-las, garantindo que meus objetivos de reserva de emergência sejam cumpridos.

3.7.2 Usuário — Fluxo financeiro consolidado

US-R1 — Contas independentes Como usuário, quero cadastrar múltiplas contas bancárias com tipos e saldos independentes para separar o capital da empresa do orçamento familiar.

US-R2 — Conciliação detalhada Como usuário, quero aplicar filtros por categoria, período e conta no histórico de transações para reconciliar recebíveis e despesas fixas antes de enviar dados ao contador.

US-R3 — Limites por categoria Como usuário, quero configurar metas *EXPENSE_LIMIT* para categorias críticas (ex.: softwares e fornecedores) e ser notificado quando ultrapassar o teto definido, evitando descasamentos de caixa.

3.7.3 Usuário — Acompanhamento Educacional

US-P1 — Visão geral Como usuário, quero acessar a Visão Geral com quadros e gráficos dos últimos meses para verificar rapidamente tendências, categorias críticas e o saldo consolidado.

US-P2 — Checklists educativos Como usuário, quero ativar checklists e dicas contextuais vinculadas aos indicadores do período para recomendar ações educativas personalizadas durante as oficinas.

US-P3 — Notificações externas Como usuário, quero que o sistema envie e-mails transacionais quando metas ficarem críticas ou forem atingidas, permitindo que eu acompanhe os mentorados mesmo fora dos encontros presenciais.

Esses três perfis de usuário e seus respectivos conjuntos de histórias representam o escopo completo utilizado para direcionar as decisões de produto. Eles também explicam por que a solução combina onboarding seguro, gestão financeira detalhada, módulo educativo e notificações integradas antes de avançar para requisitos mais complexos descritos na arquitetura.

3.8 Arquitetura da Aplicação

A arquitetura organiza-se em serviços especializados que se comunicam por **APIs REST** e eventos Kafka, seguindo separação de responsabilidades e favorecendo escalabilidade e manutenção.

3.8.1 Componentes Principais

- **Frontend (React 19 + Vite + Tailwind):** camada de experiência com roteamento protegido, contexto de autenticação e bibliotecas próprias de gráficos;

- **API Gateway (Spring Cloud Gateway):** ponto único de entrada, aplicando autenticação JWT, regras de CORS e roteando chamadas para os demais microserviços;
- **Serviço de Cadastro e Autenticação:** Spring Boot 3.5.5 + Spring Security, responsável por usuários, criptografia de senhas (BCrypt), tokens JWT e publicação de eventos *user.events*;
- **Serviço Financeiro:** Spring Boot 3.5.5, Spring Data JPA, Liquibase e Kafka; controla contas, categorias, metas, transações e agregações do dashboard, emitindo eventos *transactions.events* e *goals.events*;
- **Serviço de Notificações:** Spring Boot 3.5.5, consumidores Kafka e cliente HTTP para Resend; mantém o cache local de contatos e envia e-mails transacionais;
- **Banco de Dados MySQL:** três esquemas independentes (cadastro, financeiro e notificações) com migrações versionadas por Liquibase.

3.8.2 Diagrama de Arquitetura

A Figura 3.1 consolida esses blocos em uma visão única, evidenciando o fluxo completo: o frontend React orquestra interações com o API Gateway, que valida credenciais, direciona requisições aos microserviços de cadastro, finanças e notificações, e persiste dados segmentados em bancos MySQL independentes. Essa representação facilita enxergar como os eventos Kafka e o serviço de e-mail se conectam às jornadas do usuário e sustentam a escalabilidade discutida nas seções anteriores.

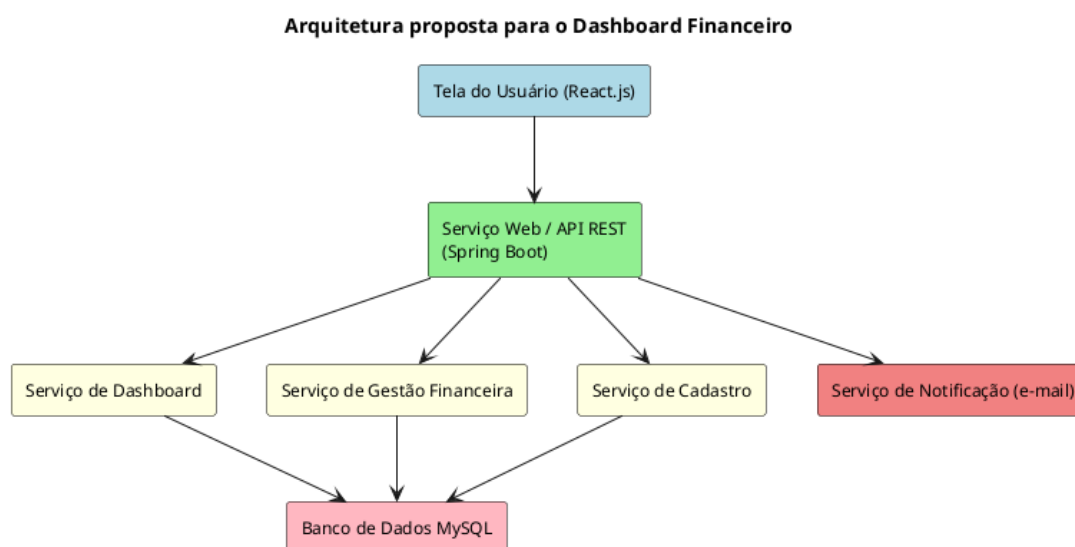


Figura 3.1 – Arquitetura proposta para o **Dashboard Financeiro**.

3.8.3 Cadastro e Autenticação

Criação de conta, autenticação (login), refresh token, gestão de perfil e exclusão são atendidos pelo microserviço `dashboard-financeiro-cadastro-autenticacao`, que utiliza Spring Security, JWT e MySQL dedicado.

3.8.4 Gestão Financeira

CRUD de contas, categorias, transações e metas são tratados pelo microserviço `dashboard-financeiro`, que centraliza validações, regras de consistência e fechamento mensal, além de publicar eventos Kafka.

3.8.5 Dashboards e Indicadores

As consultas agregadas (período, categoria, tendência e metas) são executadas pelo `DashboardService`, exposto pelo mesmo microserviço financeiro e consumido pelo frontend na Visão Geral, que disponibiliza abas “Quadros” e “Gráficos” dentro da mesma página.

3.8.6 Notificações

Eventos de usuários, transações e metas são consumidos pelo microserviço `dashboard-financeiro-notificacoes`, que utiliza Resend para enviar e-mails autenticados com o domínio próprio e persiste logs para auditoria.

3.8.7 Fluxo de Uso (Exemplo)

1. O usuário acessa a interface (React), que solicita “*buscar transações do mês*” para o **API Gateway**;
2. O gateway valida o **JWT** (Spring Security) e encaminha a requisição ao **Serviço Financeiro**;
3. O serviço consulta o **MySQL** correspondente, recalcula saldos e publica eventos em Kafka quando necessário;

4. A resposta agregada retorna ao **Frontend**, que atualiza os quadros e gráficos da Visão Geral;
5. Se metas mudarem de status, o evento é consumido pelo **Serviço de Notificações**, que envia e-mails via Resend com o domínio autenticado.

3.9 Banco de Dados e Estrutura

Derivado do modelo de domínio, o modelo relacional foi normalizado no MySQL e dividido em três *schemas* independentes (cadastro, financeiro e notificações). Cada conjunto de tabelas reflete os limites contextuais descritos na arquitetura, permitindo migrações versionadas via Liquibase e isolamento físico para facilitar observabilidade e governança.

As entidades apresentadas na Figura 3.2 foram exportadas automaticamente a partir do arquivo PlantUML `figs/modelo-dados.puml`, garantindo aderência entre código e documentação. O desenho explicita relacionamentos chave: usuários autenticados alimentam contas, categorias, transações e metas; eventos financeiros e de metas atualizam dashboards e produzem notificações persistidas em um log dedicado.

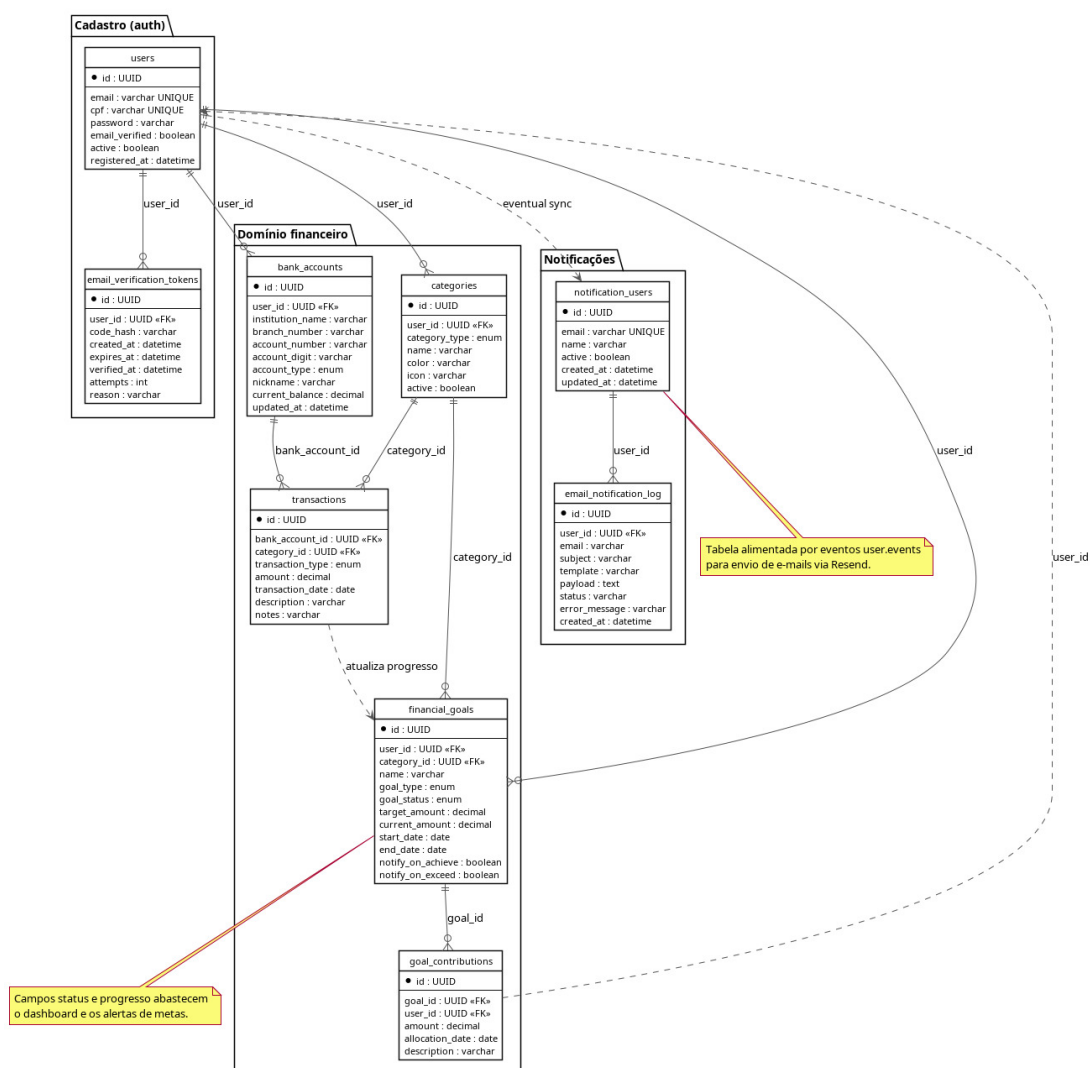


Figura 3.2 – Modelo relacional consolidado no MySQL.

Esse particionamento facilita replicação dos bancos para os ambientes de desenvolvimento e produção, além de permitir restauração seletiva por domínio (cadastro, financeiro ou notificações) quando necessário.

3.10 Considerações sobre Distribuição de Funcionalidades entre Componentes

A separação entre *Serviço de Gestão Financeira* e *Serviço de Dashboard* permite otimizar consultas analíticas sem comprometer a camada transacional. Estratégias como materialized views, índices e endpoints específicos para agregações serão consideradas para garantir desempenho. Autenticação e autorização ficam centralizadas na camada de API para uniformizar políticas de segurança (uso de JWT, roles e scoping mínimo).

O modelo proposto facilita testes unitários e de integração, implantação independente dos serviços e escala horizontal seletiva de componentes com maior demanda (por exemplo, Serviço de Dashboard). Foram implementados testes unitários tanto no frontend

(componentes e hooks principais) quanto no backend (serviços de domínio dos microserviços), reforçando a verificação local antes das validações com usuários.

4. SOLUÇÃO DESENVOLVIDA

Este capítulo descreve como cada elemento do **Dashboard Financeiro** foi planejado, construído e validado. A intenção é apresentar a visão integrada da solução final, conectando requisitos funcionais, rastreabilidade técnica e evidências de validação em ambiente real.

4.1 Arquitetura da Solução

A arquitetura geral do sistema foi estruturada com base na separação de responsabilidades entre frontend, backend e infraestrutura compartilhada. O planejamento permaneceu incremental e enxuto — tarefas foram organizadas no Git e revisadas com o orientador para priorizar entregas de maior valor, mantendo arquitetura, infraestrutura e validações sempre alinhadas. Para ilustrar o ambiente real em produção, a Figura 4.1 mostra a disposição dos contêineres Docker dentro do Railway, agrupados nos blocos de serviços, infraestrutura e frontend conforme captura da implantação.

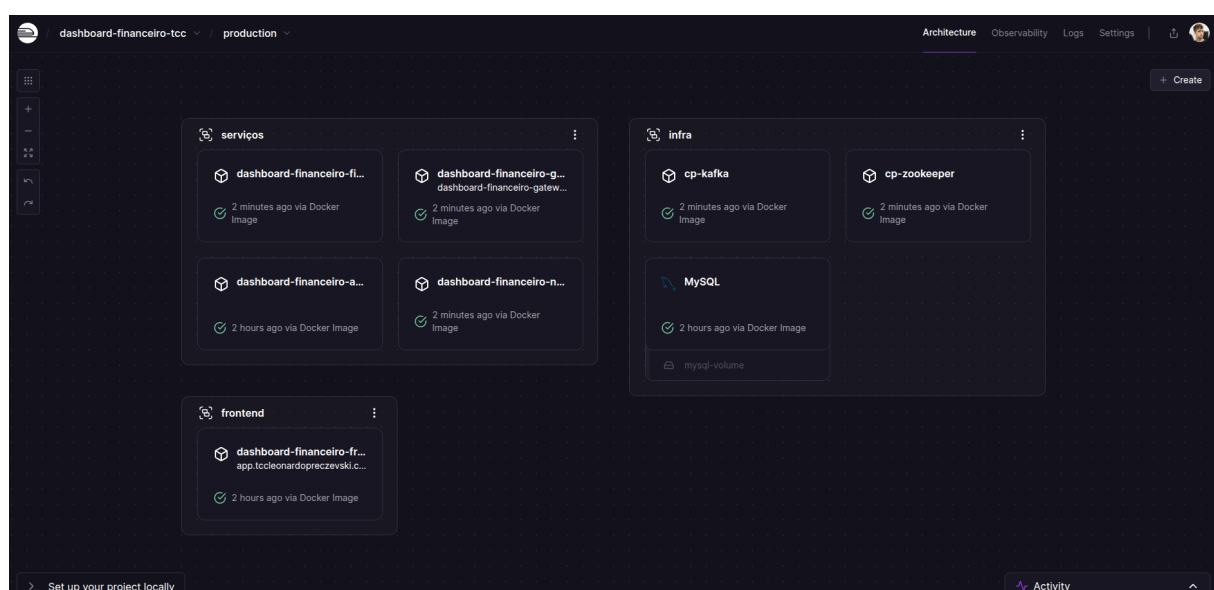


Figura 4.1 – Ambiente de produção no Railway com os contêineres do *Dashboard Financeiro*.

Além da visão operacional, a solução se distribui em camadas bem definidas: o frontend em **React.js** [Met25] concentra a experiência do usuário e consome a API por meio do Axios; o backend em **Spring Boot** expõe serviços RESTful com autenticação e roteamento executados pelo **Spring Security** [Spr25] e pelo **Spring Cloud Gateway**; a persistência utiliza **MySQL** [Ora25] e migrações versionadas, executadas localmente via

Docker; e o versionamento é realizado com Git e GitHub para manter a rastreabilidade entre commits, issues e artefatos.

Os mecanismos de segurança e privacidade abrangem autenticação baseada em **JWT**, criptografia de senhas com `bcrypt` e validações alinhadas às recomendações do OWASP Top 10. Esses cuidados evitam exposição de dados sensíveis, reforçam o isolamento entre microserviços e sustentam os requisitos institucionais de sigilo.

Por fim, a implantação em nuvem aproveita os Dockerfiles do repositório no **Railway**, onde cada microserviço (cadastro/authenticação, financeiro, notificações, gateway e frontend) possui imagem própria conectada a instâncias gerenciadas de MySQL e Kafka. O domínio `tcc-leonardopreczewski.com.br` foi adquirido na **KingHost** e aponta o subdomínio `app.tccleonardopreczewski.com.br` para o frontend publicado, mantendo o mesmo endereço nas integrações e nos e-mails transacionais disparados via **Resend** (com registros SPF, DKIM e *tracking* validados). Esse arranjo garante identidade própria, HTTPS e entregabilidade dos alertas.

4.2 Evidências por História de Usuário

As subseções a seguir descrevem como cada história de usuário se materializa na interface e nos serviços. Foram reservados espaços para inserir as capturas de tela solicitadas durante a defesa do volume.

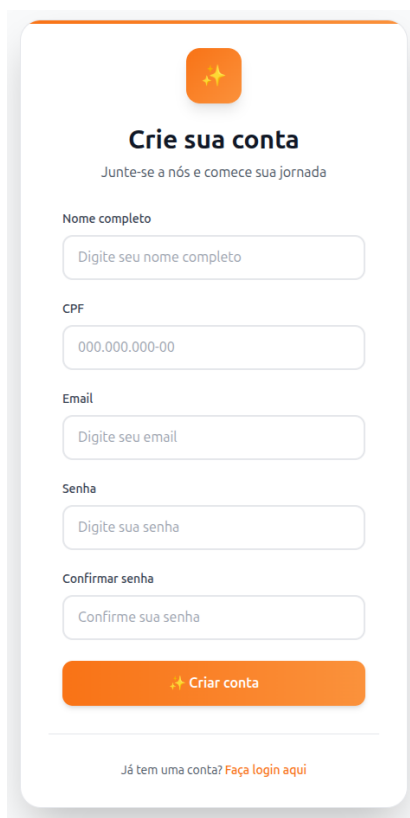
4.2.1 US-L1 — Cadastro Validado (usuário)

Referência no Capítulo 3: história US-L1 descrita na Seção 3.7. **Fluxo implementado:** formulário de duas etapas em `Register.tsx` com máscaras de CPF/CEP, auto-complete ViaCEP e validações de unicidade no endpoint `/api/v1/users`. O login subsequente utiliza `/api/v1/auth` e guarda tokens no *local storage*.

A Figura 4.2 mostra o formulário de cadastro nas etapas inicial e preenchida: (a) apresenta os campos vazios aguardando entrada e (b) evidencia os dados preenchidos com a validação de CPF aplicada antes do envio.

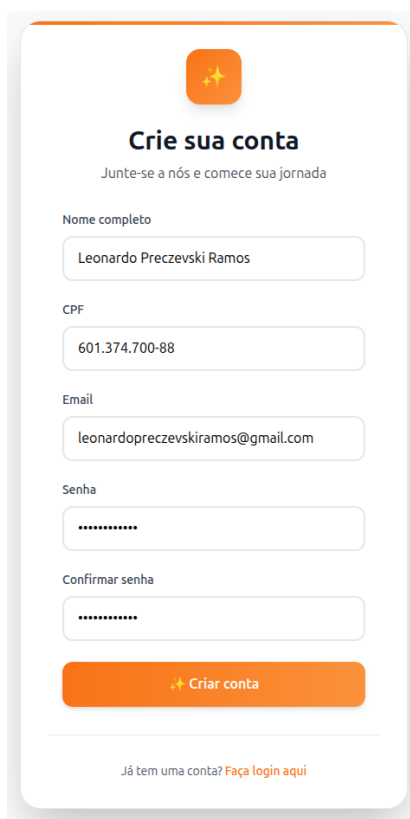
A Figura 4.3 apresenta (a) a solicitação do OTP na interface e (b) o e-mail recebido pelo usuário, comprovando o disparo automático via serviço Resend.

A Figura 4.4 detalha (a) a digitação do código recebido e (b) a confirmação automática com mensagem de sucesso antes do redirecionamento para o login.



The screen displays a registration form titled "Crie sua conta" (Create your account) with the subtitle "Junte-se a nós e comece sua jornada" (Join us and start your journey). The form includes five input fields: "Nome completo" (Full name) with placeholder "Digite seu nome completo", "CPF" with placeholder "000.000.000-00", "Email" with placeholder "Digite seu email", "Senha" (Password) with placeholder "Digite sua senha", and "Confirmar senha" (Confirm password) with placeholder "Confirme sua senha". An orange button labeled "Criar conta" (Create account) is at the bottom. A link "Já tem uma conta? Faça login aqui" (Already have an account? Log in here) is at the very bottom.

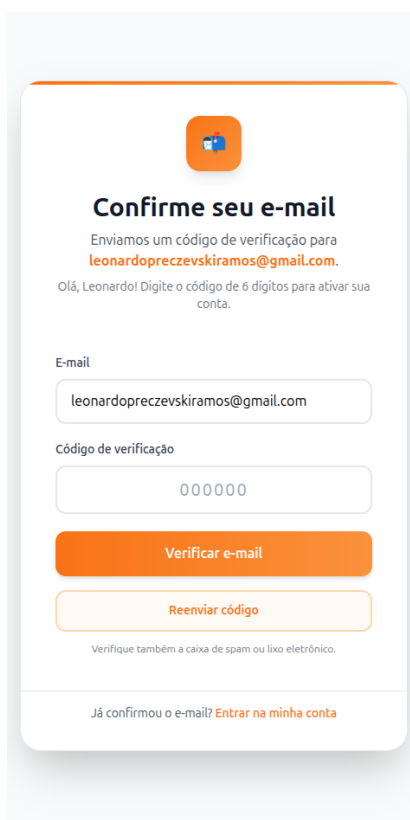
(a) Formulário inicial com campos vazios.



The screen shows the same registration form, but now with data entered: "Nome completo" is "Leonardo Preczevski Ramos", "CPF" is "601.374.700-88", and "Email" is "leonardopreczevskiramos@gmail.com". The "Senha" and "Confirmar senha" fields are filled with masked characters (dots). The orange "Criar conta" button remains at the bottom, and the "Já tem uma conta? Faça login aqui" link is still present.

(b) Dados preenchidos com validação de CPF ativa.

Figura 4.2 – Fluxo US-L1 — etapas do formulário até a validação de CPF.



Confirme seu e-mail

Enviamos um código de verificação para **leonardopreczevskiramos@gmail.com**.

Olá, Leonardo! Digite o código de 6 dígitos para ativar sua conta.

E-mail

leonardopreczevskiramos@gmail.com

Código de verificação

000000

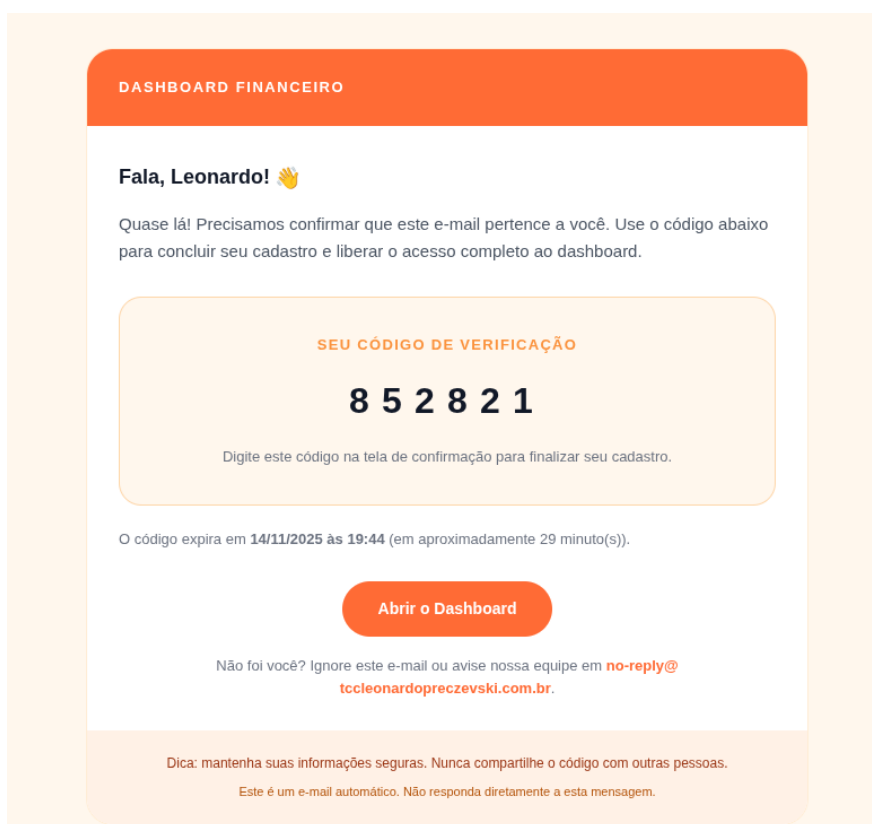
Verificar e-mail

Reenviar código

Verifique também a caixa de spam ou lixo eletrônico.

Já confirmou o e-mail? [Entrar na minha conta](#)

(a) Solicitação do código de verificação na aplicação.



DASHBOARD FINANCEIRO

Fala, Leonardo! 🙌

Quase lá! Precisamos confirmar que este e-mail pertence a você. Use o código abaixo para concluir seu cadastro e liberar o acesso completo ao dashboard.

SEU CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO

8 5 2 8 2 1

Digite este código na tela de confirmação para finalizar seu cadastro.

O código expira em **14/11/2025 às 19:44** (em aproximadamente 29 minuto(s)).

Abrir o Dashboard

Não foi você? Ignore este e-mail ou avise nossa equipe em **no-reply@tccleonardopreczevski.com.br**.

Dica: mantenha suas informações seguras. Nunca compartilhe o código com outras pessoas.
Este é um e-mail automático. Não responda diretamente a esta mensagem.

(b) E-mail com o OTP enviado pelo Resend.

Figura 4.3 – Fluxo US-L1 — disparo e recebimento do código de verificação.

Confirme seu e-mail

Enviamos um código de verificação para
leonardopreczevskiramos@gmail.com.

Olá, Leonardo! Digite o código de 6 dígitos para ativar sua conta.

E-mail

leonardopreczevskiramos@gmail.com

Código de verificação

852821

Verificar e-mail

Reenviar código

Verifique também a caixa de spam ou lixo eletrônico.

Já confirmou o e-mail? [Entrar na minha conta](#)

(a) Campo de OTP preenchido pelo usuário.

Confirme seu e-mail

Enviamos um código de verificação para
leonardopreczevskiramos@gmail.com.

Olá, Leonardo! Digite o código de 6 dígitos para ativar sua conta.

E-mail verificado com sucesso! Redirecionando para o login...

E-mail

leonardopreczevskiramos@gmail.com

Código de verificação

852821

Verificar e-mail

Reenviar código

Verifique também a caixa de spam ou lixo eletrônico.

Já confirmou o e-mail? [Entrar na minha conta](#)

(b) Confirmação do código e redirecionamento.

Figura 4.4 – Fluxo US-L1 — verificação via OTP e confirmação automática.

4.2.2 US-L2 — Registros Diários (usuário)

Referência no Capítulo 3: história US-L2 descrita na Seção 3.7. **Fluxo implementado:** tela `Transactions.tsx` com formulários modais, categorização colorida, filtros de período e exportação local. O backend recalcula saldos em `TransactionService` e publica eventos `transactions.events`.

A Figura 4.5 evidencia o fluxo completo: (a) o registro de uma nova receita, (b) a confirmação em tela após o envio e (c) a lista filtrada dos últimos 30 dias contendo a transação lançada.

Transações
Registre entradas e saídas para manter seu controle financeiro sempre atualizado.

Conta bancária: **Apelido teste • Agência 1001** Tipo de transação: **Receita**

Valor: **10000** Data: **14/11/2025**

Descrição: **Salário mensal**

Categoria: **Salário**

Observações (opcional): **Salário**

Registrar transação

(a) Lançamento de receita com categorização e data.

Transações
Registre entradas e saídas para manter seu controle financeiro sempre atualizado.

Conta bancária: **Apelido teste • Agência 1001** Tipo de transação: **Receita**

Valor: **0,00** Data: **14/11/2025**

Descrição: **Ex.: Salário, Aluguel, Supermercado...**

Categoria: **Sem categoria**

Observações (opcional):

Transação registrada com sucesso.

Registrar transação

(b) Confirmação exibida após o cadastro.

12 meses 6 meses **30 dias** 7 dias P

Todas as transações

Pagamento fatura cartao TRANSFERÊNCIA ENVIADA	-R\$ 1.820,00	
28/11/2025 • Transferências		
Pagamento fatura cartao TRANSFERÊNCIA ENVIADA	-R\$ 1.820,00	
28/11/2025 • Transferências		
Rendimento CDB mensal RECEITA	+R\$ 189,00	
28/11/2025 • Rendimentos		
Rendimento CDB mensal RECEITA	+R\$ 189,00	
28/11/2025 • Rendimentos		
Pagamento vindo conta corrente TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	+R\$ 1.820,00	
28/11/2025 • Transferências		
Aporte mensal poupanca TRANSFERÊNCIA ENVIADA	-R\$ 1.100,00	
27/11/2025 • Transferências		
Aporte mensal poupanca TRANSFERÊNCIA ENVIADA	-R\$ 1.100,00	
27/11/2025 • Transferências		
Transferencia conta corrente TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	+R\$ 1.100,00	
27/11/2025 • Transferências		

(c) Lista dos últimos 30 dias com o registro efetivado.

Figura 4.5 – Fluxo US-L2 — criação e visualização de transações categorizadas no período de 30 dias.

4.2.3 US-L3 — Metas Savings (usuário)

Referência no Capítulo 3: história US-L3 descrita na Seção 3.7. **Fluxo implementado:** cadastro de metas no modo *SAVINGS* em `Goals.tsx`, cálculo automático de progresso e alertas exibidos no frontend e enviados via Resend quando o status muda.

A Figura 4.6 destaca a meta de reserva configurada, com acompanhamento do progresso e indicação de objetivo atingido.

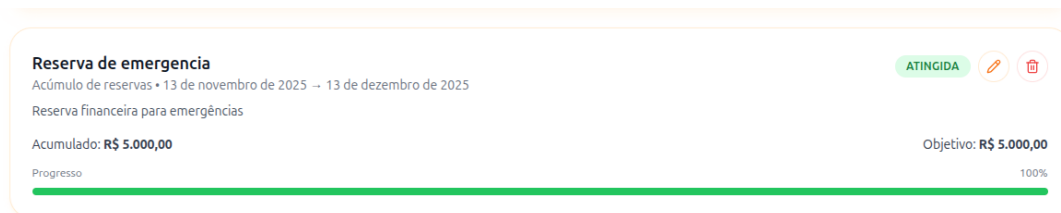


Figura 4.6 – Fluxo US-L3 — meta de reserva com barras de progresso e alertas configurados.

4.2.4 US-R1 — Contas (usuário)

Referência no Capítulo 3: história US-R1 descrita na Seção 3.7. **Fluxo implementado:** gerenciamento de múltiplas contas em `BankAccounts.tsx`, com atributos específicos (apelido, tipo, agência) sincronizados com `/finance/bank-accounts`.

A Figura 4.7 apresenta (a) o formulário de contas vazio aguardando dados e (b) a confirmação do cadastro com alerta de sucesso após o envio.

A Figura 4.8 foca no modo de edição, mostrando os campos preenchidos e os botões de atualizar ou cancelar alterações.

Contas bancárias
Cadastre suas contas para acompanhar saldos e movimentações.

Instituição financeira
Banco do Brasil, Nubank, Itaú...

Agência
0001

Conta
123456

Dígito
0-0

Tipo de conta
Conta corrente

Apelido (opcional)
Conta salário, investimentos...

Saldo inicial
0.00

Cadastrar conta

(a) Formulário de contas sem preenchimento inicial.

Contas bancárias
Cadastre suas contas para acompanhar saldos e movimentações.

Instituição financeira
Banco do Brasil, Nubank, Itaú...

Agência
0001

Conta
123456

Dígito
0-0

Tipo de conta
Conta corrente

Apelido (opcional)
Conta salário, investimentos...

Saldo inicial
0.00

Conta bancária cadastrada com sucesso.

Cadastrar conta

Apelido teste
Banco do Teste • Agência 1001 • Conta 123456-7
SALDO ATUAL
R\$ 10.000,00

CONTA CORRENTE

(b) Conta cadastrada com feedback positivo em tela.

Figura 4.7 – Fluxo US-R1 — criação da conta com validações completas.

Contas bancárias

Cadastre suas contas para acompanhar saldos e movimentações.

Instituição financeira

Banco do Brasil, Nubank, Itaú...

Agência

0001

Conta

123456

Dígito

0-0

Tipo de conta

Conta corrente

Apelido (opcional)

Conta salário, investimentos...

Saldo inicial

0.00

Conta bancária cadastrada com sucesso.

Cadastrar conta

Apelido teste

Banco do Teste • Agência 1001 • Conta 123456-7

SALDO ATUAL

R\$ 10.000,00

CONTA CORRENTE

Figura 4.8 – Fluxo US-R1 — edição da conta cadastrada com feedback em tempo real.

4.2.5 US-R2 — Conciliação (usuário)

Referência no Capítulo 3: história US-R2 descrita na Seção 3.7. **Fluxo implementado:** histórico detalhado em `Transactions.tsx` com filtros combinados (período, categoria, conta) e buscas textuais, apoiado por consultas especializadas no `TransactionQueryService`.

A Figura 4.9 mostra a tela de conciliação com o filtro de 30 dias habilitado e os atalhos de edição/exclusão por transação.

			12 meses	6 meses	30 dias	7 dias	P
Todas as transações							
Pagamento fatura cartao	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	-R\$ 1.820,00					
28/11/2025 • Transferencias							
Pagamento fatura cartao	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	-R\$ 1.820,00					
28/11/2025 • Transferencias							
Rendimento CDB mensal	RECEITA	+R\$ 189,00					
28/11/2025 • Rendimentos							
Rendimento CDB mensal	RECEITA	+R\$ 189,00					
28/11/2025 • Rendimentos							
Pagamento vindo conta corrente	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	+R\$ 1.820,00					
28/11/2025 • Transferencias							
Aporte mensal poupanca	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	-R\$ 1.100,00					
27/11/2025 • Transferencias							
Aporte mensal poupanca	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	-R\$ 1.100,00					
27/11/2025 • Transferencias							
Transferencia conta corrente	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	+R\$ 1.100,00					
27/11/2025 • Transferencias							
Transferencia conta corrente	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	+R\$ 1.100,00					
27/11/2025 • Transferencias							
Bonus e variaveis	RECEITA	+R\$ 1.670,00					
25/11/2025 • Bonus e variaveis							
Bonus e variaveis	RECEITA	+R\$ 1.670,00					
25/11/2025 • Bonus e variaveis							

Figura 4.9 – Fluxo US-R2 — conciliação de transações com filtro aplicado aos últimos 30 dias.

4.2.6 US-R3 — Limites por Categoria (usuário)

Referência no Capítulo 3: história US-R3 descrita na Seção 3.7. **Fluxo implementado:** definição de metas *EXPENSE_LIMIT* em *Goals.tsx*, painel de acompanhamento e alertas visuais/notificações quando o teto é ultrapassado.

A Figura 4.10 evidencia os limites configurados por categoria, incluindo o estado de meta ultrapassada e o acompanhamento das reservas.

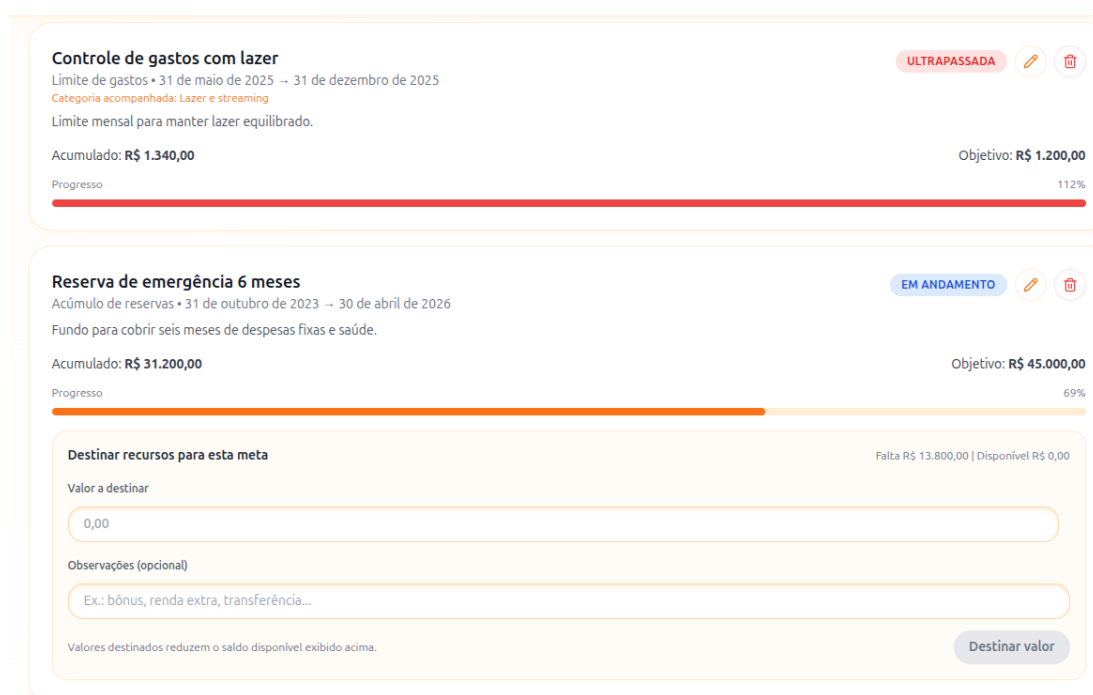


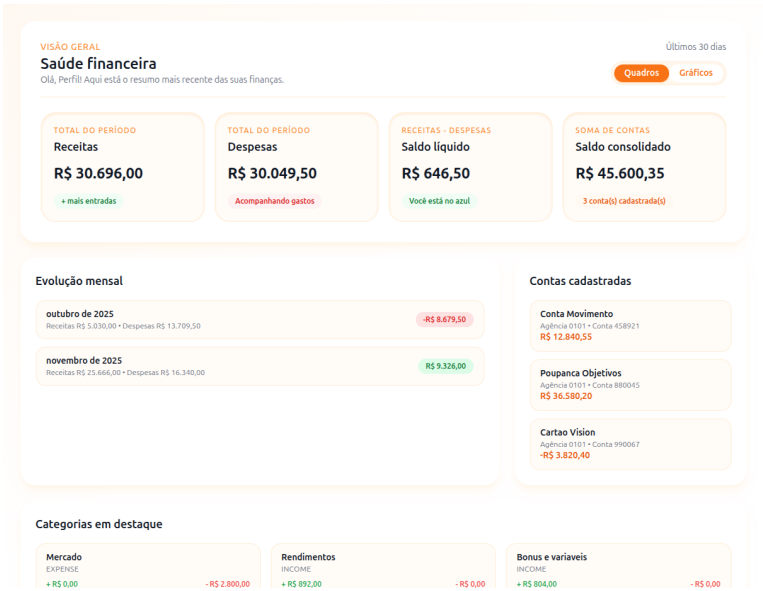
Figura 4.10 – Fluxo US-R3 — metas *EXPENSE_LIMIT* com destaque para limites ultrapassados.

4.2.7 US-P1 — Visão Geral (usuário)

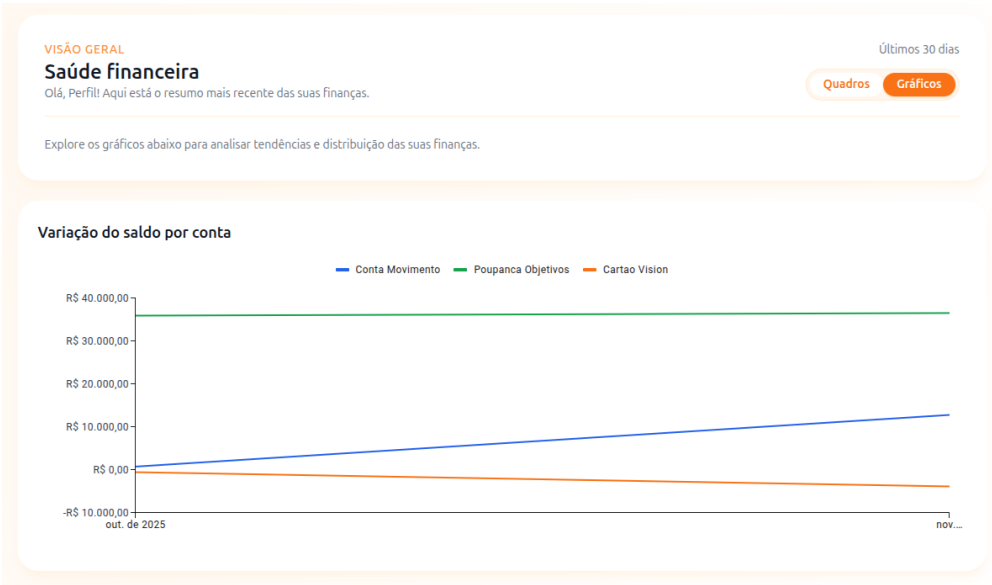
Referência no Capítulo 3: história US-P1 descrita na Seção 3.7. **Fluxo implementado:** página inicial “Visão Geral” com toggle “Quadros/Gráficos”, apresentando cartões de saldo, metas e categorias, além dos gráficos de tendência, distribuição por contas/categorias e fluxo diário, todos alimentados pelo *DashboardService*.

A Figura 4.11 sintetiza o modo Quadros: (a) destaca os cartões principais, (b) mostra a variação de saldo por conta e (c) apresenta distribuições por categoria e séries temporais.

A Figura 4.12 apresenta o modo Gráficos, em que (a) se observa o fluxo diário por tipo de movimentação e (b) a consolidação das metas financeiras com seus status.



(a) Cartões com resumo de receitas, despesas e saldos.

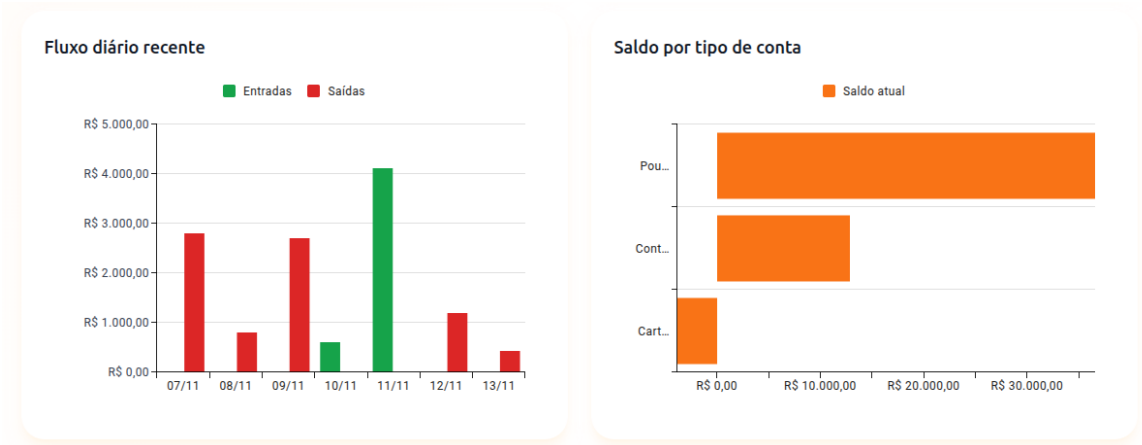


(b) Gráfico com a variação de saldo por conta.

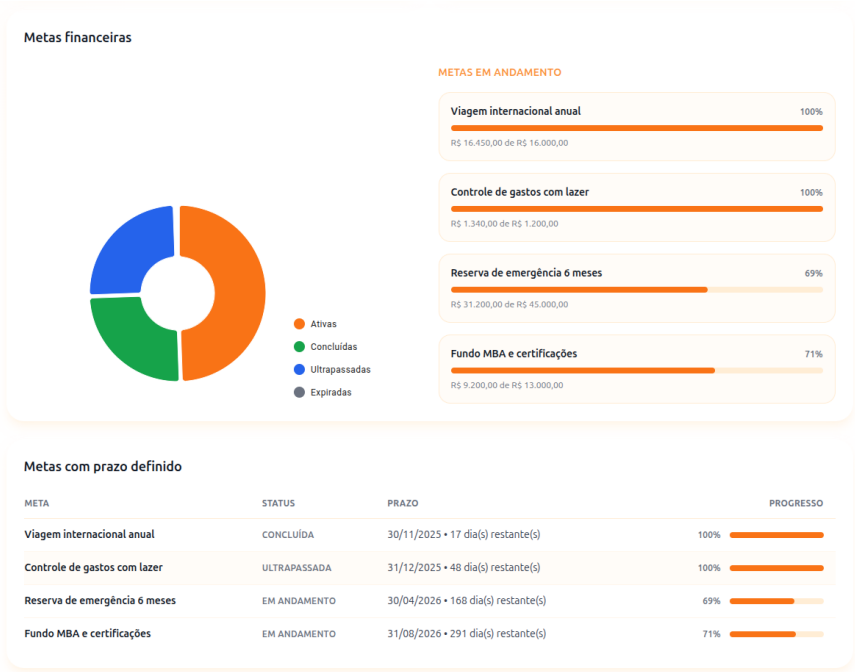


(c) Distribuições por categoria e evolução mensal.

Figura 4.11 – Fluxo US-P1 — Visão Geral — Saúde Financeira (modo Quadros).



(a) Fluxo diário recente e saldo por tipo de conta.



(b) Visão consolidada das metas com status e prazos.

Figura 4.12 – Fluxo US-P1 — Visão Geral — Saúde Financeira (modo Gráficos).

4.2.8 US-P2 — Checklists Educativos (usuário)

Referência no Capítulo 3: história US-P2 descrita na Seção 3.7. **Fluxo implementado:** módulo `Education.tsx` que ativa checklists, mantras e dicas conforme indicadores do período, reforçando os rituais sugeridos durante as mentorias.

A Figura 4.13 destaca o módulo educativo inicial, em que (a) são apresentados diagnóstico e saldo educativo do período e (b) um guia rápido que conecta cada módulo do dashboard.



(a) Diagnóstico do período com saldo educativo e foco do momento.



(b) Guia rápido com atalhos para os principais módulos.

Figura 4.13 – Fluxo US-P2 — diagnósticos e guias rápidos do módulo educacional.

A Figura 4.14 apresenta (a) o laboratório de decisões e os mantras de educação financeira e (b) o checklist diário e os rituais aplicados ao ciclo atual.

Laboratório de decisões

Simule quanto precisa separar com base em metas reais e transforme a projeção em uma nova meta.

VALOR DA META

R\$ 3.000,00

PRAZO (MESES)

6 meses

SUGESTÃO

R\$ 750,00 / mês

Crie uma meta no módulo Metas com o valor acima e monitore o quanto cada depósito aproxima sua conclusão.

(a) Laboratório para simular metas e lembretes educativos.

Lemas de educação financeira

Relembre princípios para orientar suas decisões dentro da ferramenta.

NOMEIE CADA REAL

Dinheiro com propósito não desaparece.

Use Categorias + Metas para contar ao seu cérebro por que cada valor existe. Isso reduz compras impulsivas.

FLUXO ANTES DE FOTO

Aprenda com o movimento, não só com o saldo final.

Verifique Transações e escreva mini lições nas notas. O registro diário sustenta decisões melhores ao longo do mês.

PEQUENAS VITÓRIAS CONTAM

Consistência vence intensidade.

Preferira aportes menores, porém frequentes. Metas com progresso semanal evitam que você abandone o plano.

Rituais de aplicação

Pequenas ações que conectam teoria, números e comportamento.

Mini meta de 7 dias

Escolha uma categoria para limitar nesta semana e acompanhe o impacto no saldo livre.

Reforço positivo

Valor economizado? Transfira imediatamente para uma meta ativa para sinalizar ao cérebro que valeu a pena.

Respira e revisa

Reserve cinco minutos no fim do dia para reler notas e reconhecer o que aprendeu com cada decisão.

Checklist diário

Perguntas rápidas para encerrar o dia com consciência financeira.

0 de 5 tarefas concluídas

Registrei todas as despesas do dia?

Registrei todas as receitas do dia?

Atualizei minhas categorias de receitas e despesas?

Verifiquei minhas metas financeiras?

Separei um valor para a próxima meta ou reserva?

(b) Rituais de aplicação e checklist diário de hábitos.

Figura 4.14 – Fluxo US-P2 — laboratório de decisões e rituais aplicados.

4.2.9 US-P3 — Notificações Externas (usuário)

Referência no Capítulo 3: história US-P3 descrita na Seção 3.7. **Fluxo implementado:** eventos de metas e transações geram mensagens no Kafka, consumidas pelo serviço de notificações que envia e-mails via Resend e registra `email_notification_log`.

A Figura 4.15 mostra o e-mail transacional enviado automaticamente com orientações para os primeiros passos dentro do dashboard.

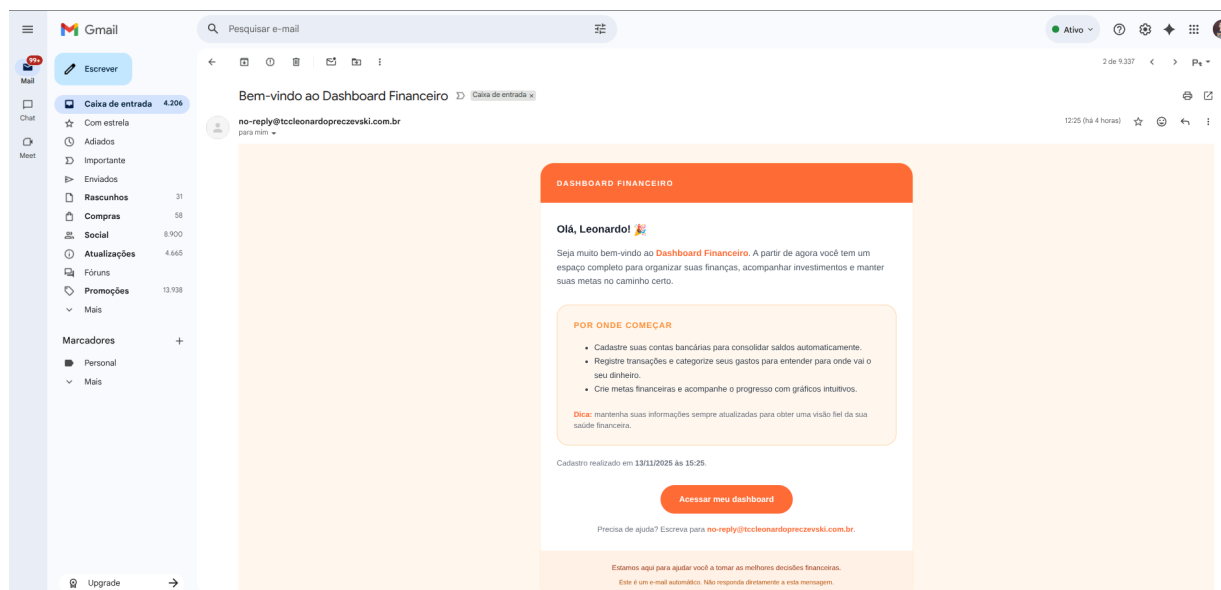


Figura 4.15 – Fluxo US-P3 — e-mail transacional de boas-vindas orientando primeiros passos e reforçando o uso das notificações.

4.3 Funcionalidades Implementadas por História de Usuário

Após evidenciar cada jornada individual, esta seção consolida o que foi efetivamente entregue para cada história descrita no Capítulo 3. A Tabela 4.1 apresenta, lado a lado, o objetivo de cada US, o recorte do MVP e os componentes publicados (frontend, serviços e integrações), permitindo rastrear rapidamente se alguma funcionalidade precisa de reforço.

Esses resultados reforçam que cada requisito funcional definido no Capítulo 3 foi amparado por componentes reais em produção (frontend, serviços e integrações), garantindo rastreabilidade entre proposta e implementação.

Tabela 4.1 – Rastreabilidade entre histórias de usuário e funcionalidades entregues.

História de usuário	Funcionalidade MVP	Implementação entregue
US-L1 (usuário — cadastro validado)	Onboarding com validação de CPF e preenchimento automático de endereço	Microserviço “dashboard-financeiro-cadastro-autenticacao” com endpoints <code>/api/v1/users</code> e <code>/api/v1/auth</code> , integração ViaCEP, criptografia via <code>AuthService</code> e telas <code>Register.tsx/Login.tsx</code> .
US-L2 (usuário — registros diários)	Cadastro e busca de receitas/despesas categorizadas	Endpoints <code>/finance/transactions</code> , <code>TransactionService</code> com recálculo de saldo, filtros no frontend (<code>Transactions.tsx</code>) e exportação em tela.
US-L3 (usuário — metas savings)	Metas do tipo <i>SAVINGS</i> com alertas contextuais	<code>FinancialGoalController</code> , cálculo automático de progresso, notificações via Resend e telas <code>Goals.tsx/GoalAllocationModal.tsx</code> .
US-R1 (usuário — múltiplas contas)	Cadastro e manutenção de contas	Endpoints <code>/finance/bank-accounts</code> , entidade <code>BankAccountJpaEntity</code> e tela <code>BankAccounts.tsx</code> com formulários modais e paginação.
US-R2 (usuário — conciliação)	Histórico detalhado por categoria, período e conta	Serviços <code>TransactionQueryService</code> , filtros avançados em <code>Transactions.tsx</code> e componentes de busca rápida no frontend.
US-R3 (usuário — limites por categoria)	Metas <i>EXPENSE_LIMIT</i> com monitoramento	Mesmos endpoints de metas, campo <code>goalType</code> diferenciado e alertas configuráveis exibidos em <code>Goals.tsx</code> .
US-P1 (usuário — visão geral)	Página inicial com quadros e gráficos consolidados	<code>DashboardService</code> , componentes da Visão Geral (quadros, gráficos e ranking) e filtros de período.
US-P2 (usuário — checklists educativos)	Módulo educacional com dicas contextuais	Componentes <code>Education.tsx</code> e <code>LearningChecklist.tsx</code> consumindo indicadores do período e exibindo rituais guiados.
US-P3 (usuário — notificações externas)	E-mails transacionais sobre metas críticas	Microserviço “dashboard-financeiro-notificacoes” (consumo Kafka), templates HTML e registro em <code>email_notification_log</code> .

4.4 Metodologia de Desenvolvimento

A metodologia adotada baseia-se em princípios da engenharia de software moderna e do desenvolvimento ágil. O projeto será dividido em etapas bem definidas:

- **Levantamento de Requisitos:** coleta inicial com base em referências, análise de mercado e objetivos definidos na introdução;
- **Modelagem da Solução:** elaboração de diagramas e definição da arquitetura do sistema;
- **Configuração de Infraestrutura:** preparação do ambiente com Docker, repositórios e integração contínua;
- **Desenvolvimento Incremental:** implementação do sistema por partes (MVP, funcionalidades secundárias, testes);
- **Validação Contínua:** testes de aceitação e com usuários, coleta de feedback e refinamento com base em observações;
- **Revisão e Documentação:** registro das decisões de projeto, escrita do TCC e preparação para apresentação final.

Essa metodologia garante alinhamento com os objetivos da solução e permite monitoramento constante da evolução do projeto, com entregas incrementais e foco na qualidade final do produto. Em síntese, o planejamento descrito mantém as entregas técnicas conectadas à proposta de oferecer uma ferramenta educativa, segura e acessível para o controle financeiro pessoal.

4.5 Cronologia de Construção da Arquitetura

Como registro apresento a linha do tempo do projeto, detalhando o que foi construído em cada marco:

- **16/09/2025 — Bootstrap do monorepo.** O repositório foi criado com um serviço Spring Boot básico (Gradle + Java 25) e um frontend React/Vite totalmente funcional. Esse commit inicial garantiu scripts de build, hot reload e testes mínimos, permitindo que o time executasse `./gradlew bootRun` e `npm run dev` sem ajustes adicionais.
- **17/09/2025 — Configuração de infraestrutura.** Logo após o bootstrap foram adicionados o `docker-compose` com SQL Server, Kafka e Zookeeper, além do `application.yml`

parametrizado e da estrutura inicial do Liquibase. Esse passo padronizou ambientes e evitou inconsistências entre máquinas.

- **17/09/2025 — Multiplicação de serviços.** No mesmo dia surgiu o layout completo dos microserviços: domínio financeiro, cadastro/autenticação, notificações e API Gateway. Cada projeto ganhou Gradle Wrapper específico, dependências enxutas, empacotamento individual e documentação de suporte.
- **02/10/2025 — Fluxos de autenticação e primeira tela.** O frontend recebeu contexto de autenticação, formulários de login/cadastro, rotas protegidas e integração com Axios. No backend foram implementados os endpoints JWT (`/api/v1/auth`, `/api/v1/users`), filtros de segurança e CORS alinhado ao cliente, abrindo espaço para sessões completas.
- **02/10/2025 — Persistência financeira.** O serviço financeiro ganhou entidades JPA de contas e transações, controllers, serviços, regras de saldo e o `ApiExceptionHandler`. Esse marco estabeleceu o núcleo transacional e preparou o terreno para dashboards reais.
- **02/10/2025 — Ferramentas de apoio.** Na mesma data foram registrados scripts de migração externa, coleções Insomnia, guias por microserviço e documentação de endpoints, permitindo que novos colaboradores reproduzissem os fluxos rapidamente.
- **20/10/2025 — Camada analítica e eventos.** Entraram categorias, metas, dashboard agregado com `monthlyTrend`, `categoryBreakdown` e `goals`, além de eventos Kafka (`transactions.events`, `goals.events`, `user.events`).
- **04/11/2025 — Primeira versão ponta a ponta.** Foram adicionados verificação de e-mail, templates HTML, listener de confirmação, gráficos avançados na Visão Geral (modo Gráficos), páginas CRUD para contas, categorias, metas, transações e perfil, bem como seeds SQL para demonstração. Essa fase consolidou o MVP completo descrito no Capítulo 3.
- **10/11/2025 — Preparação para deploy e hardening.** A stack migrou de SQL Server para MySQL, cada serviço recebeu Dockerfile próprio, o compose foi movido para a raiz, implementou-se o client Resend dedicado e foram higienizados segredos, garantindo que a solução pudesse ser provisionada em produção de forma repetível.
- **11/11/2025 — Publicação em nuvem com domínio próprio.** Construí as imagens Docker a partir dos serviços (frontend, gateway, cadastro, financeiro e notificações), subi cada contêiner no Railway, configurei variáveis de ambiente compartilhadas e conectei-os às instâncias gerenciadas de MySQL e Kafka. Em seguida registrei o domínio `tcc-leonardopreczewski.com.br` na KingHost, apontei o subdomínio `app`.

`tcc-leonardopreczewski.com.br` para o frontend hospedado e validei os registros DNS necessários (SPF, DKIM e tracking) para habilitar envios autenticados via Resend. Nesse marco a aplicação completa ficou disponível publicamente com HTTPS e e-mails de produção.

Além desses marcos datados, o período final envolveu ajustes finos no frontend (runtime-config para múltiplos ambientes, componentes de dashboard em MUI Charts, responsividade com Tailwind) e no backend (perfis Docker, scripts de inicialização do MySQL, logs estruturados).

5. AVALIAÇÃO DA SOLUÇÃO

Esta seção ficará reservada para consolidar os resultados da pesquisa de satisfação que será aplicada aos usuários do **Dashboard Financeiro**. O espaço a seguir será preenchido com:

- o desenho metodológico da pesquisa (perfil dos respondentes, perguntas e instrumento aplicado);
- os indicadores coletados (média de satisfação, NPS, sugestões textuais);
- a análise crítica dos dados e potenciais ajustes na solução.

Assim que a pesquisa for realizada, os dados serão inseridos aqui antes das Considerações Finais, garantindo que o volume traga evidências empíricas do impacto da aplicação.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este volume consolidou o desenvolvimento, a validação e a implantação do **Dashboard Financeiro**, uma aplicação prática e funcional voltada à organização das finanças pessoais. O produto final encontra-se publicado em nuvem, oferece dashboards completos, módulo educacional e notificações automáticas, além de servir como laboratório para aplicar na prática os conhecimentos adquiridos ao longo da graduação em Sistemas de Informação.

O projeto representa não apenas uma entrega técnica, mas também uma jornada de crescimento pessoal e profissional. A construção dos microserviços, do frontend e do ambiente publicado com domínio próprio demonstrou domínio das disciplinas de arquitetura, engenharia de dados e experiência do usuário, reforçando o aprendizado acumulado durante o curso.

6.1 Atendimento aos apontamentos do TC I

No contexto da avaliação do TC I, foram registradas observações críticas na etapa anterior; todas foram tratadas neste volume:

- **Análise de mercado aprofundada (Seção 2.7).** O Capítulo 2 foi ampliado com descrições detalhadas dos concorrentes, tabela comparativa e subseção específica mostrando como o Dashboard Financeiro cobre as lacunas identificadas.
- **Estrutura textual consistente.** A organização dos capítulos foi revisada, eliminando repetições (objetivos, funcionalidades e arquitetura aparecem uma única vez nos Capítulos 1–3). O Capítulo 4 passou a consolidar rastreabilidade e validação das funcionalidades entregues.
- **Modelagem semântica.** A Figura 4.1 segue a notação C4 (nível *Container*); a Figura ?? apresenta o modelo de domínio antes do banco; e a Seção 3.9 detalha o modelo relacional alinhado às personas e histórias de usuário descritas no Capítulo 3.
- **Casos de uso x funcionalidades.** A Tabela 4.1 (Capítulo 4) vincula cada funcionalidade planejada aos módulos entregues, e o diagrama de casos de uso reflete exatamente esse escopo.
- **Definição do MVP.** O Capítulo 3 ganhou a seção “Definição do MVP”, descrevendo os itens construídos entre junho e agosto (cadastro, contas, transações, metas, dashboards e educação).

- **Entrega em nuvem e viabilidade.** O Capítulo 4 descreve o deploy real na Railway, o domínio público, a autenticação de DNS na KingHost e a operação do serviço de notificações via Resend, evidenciando a capacidade de atingir os objetivos propostos.

6.2 Impacto Esperado

Com a aplicação publicada no domínio dedicado do projeto, os usuários já dispõem de uma ferramenta que sintetiza dados financeiros pessoais em visões compreensíveis, enviando alertas contextualizados diretamente para o e-mail verificado. Segundo o Banco Central do Brasil, o acesso à informação financeira é essencial para a autonomia econômica e a redução do endividamento, conforme o Relatório de Cidadania Financeira 2023 [Ban23].

Os achados do Cetic.br reforçam que a compreensão dos próprios hábitos, aliada a ferramentas digitais, reduz o endividamento crônico [Cet23]. O módulo educacional e os dashboards do sistema permitem que o usuário identifique padrões, corrija excessos e trace estratégias conscientes, materializando o impacto discutido no Capítulo 2.

6.3 Contribuição Social e Educacional

Mais do que um software, o Dashboard Financeiro atua como ferramenta de transformação. Relatórios internacionais, como o estudo da OCDE sobre alfabetização financeira, apontam que programas de educação financeira reduzem desigualdades e ampliam o bem-estar coletivo [OEC23]. Ao integrar orientação contextual (módulo *Educação*) e visualizações acionáveis, o sistema catalisa mudanças comportamentais com base em dados reais.

Segundo Gitman e Joehnk, o planejamento financeiro pessoal é essencial para alcançar objetivos de longo prazo e garantir estabilidade econômica [GJB18]. Alinhado a essa visão, o Dashboard Financeiro auxilia usuários a definir metas tangíveis, acompanhar indicadores e celebrar pequenas vitórias, reforçando a formação continuada em educação financeira.

O projeto também demonstra o compromisso acadêmico com tecnologias acessíveis e impacto social: o código é versionado publicamente, o domínio próprio democratiza o acesso e o sistema de notificações via e-mail amplia o alcance dos alertas enviados aos usuários.

6.4 Limitações Encontradas

Durante o desenvolvimento, destacaram-se as seguintes limitações:

- A integração com instituições financeiras permanece manual (entrada de dados pelo usuário), uma vez que o escopo do TC II não contemplou integrações Open Finance;
- O monitoramento em produção depende de logs da Railway e da Kafka UI local; seria interessante incorporar métricas centralizadas (Prometheus/Grafana) em uma próxima etapa;
- O módulo educacional fornece conteúdo textual, mas não há acompanhamento estatístico do engajamento ou experimentos controlados com usuários reais.

Mesmo com tais restrições, o produto entregue é funcional e estabelece uma base sólida para evoluções.

6.5 Desafios Enfrentados

Alguns desafios técnicos marcaram esta jornada:

- Integrar o frontend ao API Gateway e este aos microserviços via HTTP, enquanto os serviços trocavam eventos pelo Kafka, exigiu ajustes finos em autenticação, roteamento e contratos assíncronos;
- A configuração do domínio e dos registros DNS na KingHost demandou múltiplas validações (SPF, DKIM, CNAME), além de sincronizar essas informações com o gateway e com a plataforma de e-mails;
- O deploy no Railway com imagens Docker foi trabalhoso porque o projeto depende de diversos componentes de infraestrutura (Kafka, Zookeeper, MySQL), impondo muitas variáveis de ambiente e regras de rede interna dentro da plataforma.

6.6 Trabalhos Futuros

Como perspectivas de continuidade e evolução, propõem-se:

- Integração com APIs bancárias (Open Finance) para importação automática e segura de transações;

- Inclusão de inteligência artificial para análise preditiva do comportamento financeiro e recomendações personalizadas;
- Desenvolvimento de uma versão mobile nativa com distribuição nas lojas de aplicativos;
- Monitoramento contínuo de performance e escalabilidade com uso de Prometheus, Grafana e alertas pró-ativos em produção.

Esses aprimoramentos visam tornar o **Dashboard Financeiro** ainda mais completo, acessível e impactante, contribuindo efetivamente para o bem-estar financeiro da população.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- [AP24] ANBIMA; Plano CDE. “Educação financeira: um retrato das iniciativas no brasil (2017–2024)”. Acesso em: 20 mar. 2025, Capturado em: https://www.anbima.com.br/data/files/9B/54/F2/61/48B5791010999579B82BA2A8/relatorio_ANBIMA_mapa_iniciativas_educacao_financeira.pdf, 2024.
- [Ban23] Banco Central do Brasil. “Relatório de cidadania financeira 2023”. Acesso em: 20 mar. 2025, Capturado em: <https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/relatoriodecidadaniafinanceira>, 2023.
- [Ban24] Banco Central do Brasil. “I-sfb: a saúde financeira no país melhorou em 2024”. Acesso em: 20 mar. 2025, Capturado em: <https://www.bcb.gov.br/detalhenoticia/20387/noticia>, 2024.
- [Cet23] Cetic.br | NIC.br. “Pesquisa tic domicílios 2023 — principais resultados”. Acesso em: 20 mar. 2025, Capturado em: <https://cetic.br/pt/pesquisa/domicilios/>, 2023.
- [CNN25] CNN Brasil. “Mais de 57 milhões de brasileiros estão endividados (e nem sabem disso), diz pesquisa da serasa”. Acesso em: 20 mar. 2025, Capturado em: <https://www.cnnbrasil.com.br/economia/financas/mais-de-57-milhoes-de-brasileiros-estao-endividados-e-nem-sabem-diz-pesquisa-da-seras>, 2025.
- [Con25] Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. “Pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor — janeiro de 2025”. Acesso em: 20 mar. 2025, Capturado em: https://portaldocomercio.org.br/publicacoes_posts/pesquisa-de-endividamento-e-inadimplencia-do-consumidor-peic-janeiro-de-2025/, 2025.
- [FEB22] FEBRABAN. “Segunda rodada do i-sfb aponta média de 56,0 em 2022”. Acesso em: 20 mar. 2025, Capturado em: <https://portal.febraban.org.br/noticia/3856/pt-br/>, 2022.
- [FEB24] FEBRABAN. “A saúde financeira do brasileiro 2024”. Relatório I-SFB. Acesso em: 20 mar. 2025, Capturado em: <https://portal.febraban.org.br/noticia/4317/pt-br/>, 2024.
- [Few17] Few, S. “Information Dashboard Design: Displaying Data for At-a-Glance Monitoring”. Analytics Press, 2017, 2 ed..
- [FI25] FEBRABAN; IPESPE. “17ª edição do observatório febraban: maioria dos brasileiros admite entender pouco ou nada de educação financeira”. Acesso em:

20 mar. 2025, Capturado em: <https://portal.febraban.org.br/noticia/4324/pt-br/>, 2025.

- [GJB18] Gitman, L. J.; Joehnk, M. D.; Billingsley, R. S. “Personal Financial Planning”. Cengage Learning, 2018, 14 ed..
- [Gui21] Guiabolso. “Guiabolso — aplicativo de finanças pessoais”. Acesso em: 21 mar. 2025, Capturado em: <https://www.guiabolso.com.br/>, 2021.
- [Met25] Meta Platforms, Inc. “React: A javascript library for building user interfaces”. Acesso em: 20 mar. 2025, Capturado em: <https://react.dev/>, 2025.
- [Min25] Minhas Economias. “Minhas economias — planejamento financeiro online”. Acesso em: 21 mar. 2025, Capturado em: <https://www.minhaseconomias.com.br/>, 2025.
- [Mob25] Mobills. “Mobills — controle financeiro e orçamento”. Acesso em: 21 mar. 2025, Capturado em: <https://www.mobills.com.br/>, 2025.
- [Mun14] Munzner, T. “Visualization Analysis and Design”. CRC Press, 2014.
- [Nie94] Nielsen, J. “Usability Engineering”. Morgan Kaufmann, 1994.
- [OEC23] OECD/INFE. “2023 international survey of adult financial literacy”. Acesso em: 20 mar. 2025, Capturado em: <https://www.oecd.org/financial/education/oecd-infe-2023-international-survey-adult-financial-literacy.htm>, 2023.
- [Ora25] Oracle Corporation. “Mysql 8.0 reference manual”. Acesso em: 20 mar. 2025, Capturado em: <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/>, 2025.
- [Org25] Organizze Tecnologia Financeira. “Organizze — controle financeiro pessoal”. Acesso em: 21 mar. 2025, Capturado em: <https://www.organizze.com.br/>, 2025.
- [Ser25] Serasa Experian. “Mapa da inadimplência e renegociação de dívidas no brasil — dezembro de 2024”. Acesso em: 20 mar. 2025, Capturado em: <https://www.serasa.com.br/limpa-nome-online/blog/mapa-da-inadimplencia-e-renegociacao-de-dividas-no-brasil/>, 2025.
- [Spr25] Spring Framework Team. “Spring security reference documentation”. Acesso em: 20 mar. 2025, Capturado em: <https://spring.io/projects/spring-security>, 2025.